ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ: REGIONAL CLINIC PLATFORM

ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ
ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ ΑΡΝΤΪΤ

Μάθημα: Σχεδιασμός Συστημάτων Cloud
ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Εφαρμογές»

Ακαδημαϊκά μέλη μαθήματος:
Καθηγητής κα. Νικολαΐδου Μάρα
Καθηγητής κ. Φραγκιαδάκης Γιώργος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απρίλιος, 2026

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος Ψηφιακής Υγείας: Regional Clinic Platform

ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ
ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ ΑΡΝΤΪΤ

Ακαδημαϊκά μέλη: κα. Νικολαΐδου Μάρα, κ. Φραγκιαδάκης Γιώργος

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση (dimensioning) μιας on-premises τεχνολογικής υποδομής για μια περιφερειακή πλατφόρμα κλινικής. Το σύστημα καλείται να υποστηρίξει κρίσιμες υπηρεσίες, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού (appointment booking), τη διαχείριση ιατρικών φακέλων και τη διεξαγωγή τηλεσυνεδριών (teleconsultations).

Ο βασικός στόχος της μελέτης είναι η πρόταση μιας τεχνολογικά ουδέτερης αρχιτεκτονικής που να καλύπτει αυστηρές λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η υποδομή σχεδιάζεται για να εξυπηρετεί ταυτόχρονα έως και 1000 χρήστες (ασθενείς και ιατρικό προσωπικό) κατά τις ώρες αιχμής, διασφαλίζοντας χρόνο απόκρισης μικρότερο των 2 δευτερολέπτων και υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99.9%.

Στο πλαίσιο της αναφοράς, παρατίθενται αναλυτικοί υπολογισμοί για τους απαιτούμενους υπολογιστικούς πόρους (CPU, RAM), τις ανάγκες αποθήκευσης με βάθος χρόνου, καθώς και τις προδιαγραφές δικτύου. Τέλος, αναλύονται οι στρατηγικές ανάκαμψης από καταστροφή (disaster recovery) και παρουσιάζονται τα component diagrams που οπτικοποιούν την προτεινόμενη λύση.

Λέξεις Κλειδιά: Capacity Dimensioning, Teleconsultation Platform, Healthcare Infrastructure, High Availability (HA), Disaster Recovery (DR), On-Premises Architecture, SysML.

Περιεχόμενα

Περίληψη **ii**

Κατάλογος Σχημάτων **vii**

Κατάλαγος Πινάκων **ix**

Λίστα Συντομογραφιών **xi**

I Τεχνολογικά Ουδέτερη Αρχιτεκτονική *(On-Premise Baseline)* **1**

1 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση Απαιτήσεων *(Requirements Analysis)* **1**

1.1 Αντικείμενο της εργασίας και περιγραφή συστήματος 1

1.2 Δομή της Αναφοράς 1

1.3 Μεθοδολογία Σχεδιασμού 2

1.4 Λειτουργικές Απαιτήσεις *(Functional Requirements)* 3

1.4.1 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Πρόσβασης 3

1.4.2 Υποσύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ραντεβού 3

1.4.3 Υποσύστημα Τηλεσυμβουλευτικής 3

1.4.4 Υποσύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Αρχείων 3

1.4.5 Υποσύστημα Ειδοποιήσεων 4

1.5 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις *(Non-Functional Requirements)* 4

1.5.1 Απαιτήσεις Απόδοσης *(Performance and Workload)* 4

1.5.2 Απαιτήσεις Διαθεσιμότητας *(Availability)* 4

1.5.3 Απαιτήσεις Ασφάλειας και Συμμόρφωσης *(Security and Compliance)* 5

1.5.4 Απαιτήσεις Αποθήκευσης *(Storage Capacity and Growth)* 6

2 Κεφάλαιο 2: Παραδοχές *(System Assumptions)* **7**

2.1 Κατανομή Φόρτου Χρηστών *(User Load Distribution)* 7

2.1.1 Προφίλ Χρηστών και Ταυτόχρονες Συνεδρίες 7

2.1.2 Ρυθμός Αιτημάτων *(Transactions per Minute/Second)* 8

2.2 Παραδοχές Υπολογιστικών Πόρων *(Compute Resource Assumptions)* 8

2.2.1 Κατανάλωση Επεξεργαστικής Ισχύος *(CPU Load per Session)* 9

2.2.2 Κατανάλωση Μνήμης *(Memory Footprint per User)* 9

2.2.3 Περιθώριο Ασφαλείας και OS Overhead 9

2.3 Παραδοχές Δικτύου *(Network and Bandwidth Assumptions)* 10

2.3.1 Απαιτήσεις Τηλεσυμβουλευτικής *(Teleconsultation Bitrate)* 10

2.3.2 Μέγεθος Ωφέλιμου Φορτίου Web *(Average Web Payload Size)* 10

2.4 Παραδοχές Αποθήκευσης και Αντιγράφων *(Storage and Backup Assumptions)* . . . 10

2.4.1 Ιατρικά Αρχεία και Έγγραφα *(Medical Records and File Storage)* 10

2.4.2 Πολιτική Διατήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας *(Backup Retention Policy)* . 11

3 Κεφάλαιο 3: Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος *(Logical System Architecture* **12**
3.1 Μεθοδολογία Λογικού Σχεδιασμού 12
3.2 Επισκόπηση Αρχιτεκτονικής N-tiers 13
3.3 Επίπεδο παρουσίασης και διαδικτύου (Web Tier) 13
3.4 Επίπεδο εφαρμογής (Application Tier) 14
3.5 Επίπεδο δεδομένων (Data Tier) 14
3.6 Υποστηρικτικό επίπεδο και διαχείριση 14
3.7 Περιγραφή Διασυνδέσεων 15
3.8 Φυσική Διάταξη και Επίπεδο Υποδομής *(Deployment / Infrastructure View)* 15

4 Κεφάλαιο 4: Διαστασιολόγηση Πόρων *(Dimensioning)* **17**
4.1 Μεθοδολογία και Μαθηματικό Πλαίσιο Υπολογισμών 17
4.2 Επεξεργαστική Ισχύς και μνήμης (Web - App Servers) 18
4.3 Απαιτήσεις Δικτύου (Υπολογισμοί για Media Servers) 19
4.4 Αποθηκευτικός Χώρος (Storage για DB και NAS) 20
4.5 Πρόβλεψη Ανάπτυξης και Απαιτήσεων Δικτύου 21
4.6 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις και Περιορισμοί Σχεδίασης 22

5 Μοντελοποίηση συστήματος (SysML System Modeling) **23**
5.1 Requirements διάγραμμα 23
5.2 Block Definition διάγραμμα 26
5.3 Ιχνηλασιμότητα Σχεδιασμού 28

Συμπεράσματα **28**

Παράρτημα Α **30**

Παράρτημα Β: Αποθετήριο Κώδικα (GitHub) **31**

Βιβλιογραφικές Αναφορές **33**

Κατάλογος Σχημάτων

1 Ροή εργασίας Μεθοδολογίας 2
2 Ροή σχεδιασμού Λογικής Αρχιτεκτονικής (Logical Design Flow) 12
3 Λογικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής / (Logical/Components Diagram) 13
4 Φυσική διάταταξη και Επίπεδο Υποδομής (Deployment / Infrastructure) 15
5 Ροή εργασίας του Requirements diagram 23
6 Μοντελοποίηση Απαιτήσεων Συστήματος (SysML Requirements Diagram) 25
7 Ροή εργασίας του Block Definition Diagram (BDD) 26
8 Αναλυτική Αρχιτεκτονική Συστήματος (Full-scale SysML Block Definition Diagram) 27

Κατάλογος Πινάκων

1 Ανάλυση Υποσυστημάτων και Τεχνολογιών On-Premise Υποδομής 16
2 Παράμετροι Συστήματος και Αιτιολόγηση Προσαρμογών (Adjusted Values) 17
3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Τελικής Διαστασιολόγησης (Final Infrastructure Sizing) 21
4 Πρόβλεψη Ανάπτυξης Δεδομένων και Απαιτήσεων Δικτύου (3-Year Projection) . . 21
5 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (NFRs) και Επίπτωση στη Διαστασιολόγηση 22
6 Ιχνηλασιμότητα Απαιτήσεων (Requirements Traceability) 28
7 Ανάλυση Επιπέδων Αρχιτεκτονικής (The Solution Stack) 30
8 Σύγκριση System-Level και Infrastructure-Level Sizing 30

Λίστα Συντομογραφιών

API	Application Programming Interface
BDD	Block Definition Diagram
CPU	Central Processing Unit
DDoS	Distributed Denial of Service
DMZ	Demilitarized Zone
DNS	Domain Name System
DR	Disaster Recovery
DTLS	Datagram Transport Layer Security
EMR	Electronic Medical Record
GB/TB	Gigabyte / Terabyte
GDPR	General Data Protection Regulation
HA	High Availability
HTTP/S	Hypertext Transfer Protocol (Secure)
IAM	Identity and Access Management
IBD	Internal Block Diagram
IP	Internet Protocol
K8s	Kubernetes
LB	Load Balancer
LTS	Long Term Support
Mbps/Gbps	Megabits / Gigabits per second
NAS	Network-Attached Storage
RAID	Redundant Array of Independent Disks
RAM	Random Access Memory
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
SAN	Storage Area Network
SFU	Selective Forwarding Unit
SPOF	Single Point of Failure
SRTP	Secure Real-Time Transport Protocol
SysML	Systems Modeling Language
TLS	Transport Layer Security
UDP	User Datagram Protocol
vCPU	Virtual Central Processing Unit
VLAN	Virtual Local Area Network
VM	Virtual Machine
VPN	Virtual Private Network
WAF	Web Application Firewall
WebRTC	Web Real-Time Communication
WORM	Write Once, Read Many

Part I

Τεχνολογικά Ουδέτερη Αρχιτεκτονική *(On-Premise Baseline)*

1 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση Απαιτήσεων *(Requirements Analysis)*

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Σκοπός του είναι να αποσαφηνίσει το επιχειρησιακό και τεχνικό πλαίσιο του έργου, αναλύοντας σε βάθος το τι πρέπει να κάνει το σύστημα (Λειτουργικές Απαιτήσεις) και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται υπό συνθήκες πίεσης (Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις). Μέσα από αυτή την ανάλυση, τίθενται τα αυστηρά κριτήρια απόδοσης, ασφάλειας και διαθεσιμότητας, πάνω στα οποία θα βασιστεί ο τεχνολογικά ουδέτερος σχεδιασμός που ακολουθεί.

1.1 Αντικείμενο της εργασίας και περιγραφή συστήματος

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τον ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας **(Healthcare Information System)**. Το σύστημα εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής (teleconsultation), στον ψηφιακό προγραμματισμό ραντεβού (booking) και στην ασφαλή διαχείριση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων (EHR) για ιατρούς και ασθενείς.

Το κύριο τεχνικό αντικείμενο της εργασίας είναι η διαστασιολόγηση (capacity dimensioning) και ο σχεδιασμός μιας υποδομής ικανής να εξυπηρετήσει με απόλυτη αξιοπιστία έναν εξαιρετικά απαιτητικό φόρτο εργασίας, ο οποίος ανέρχεται σε 1.000 ταυτόχρονους χρήστες (concurrent users). Λόγω της κρίσιμης φύσης των ιατρικών δεδομένων και της υπολογιστικής απαίτησης για video streaming σε πραγματικό χρόνο, ο σχεδιασμός καθοδηγείται από τρεις κεντρικούς άξονες: την αδιάλειπτη λειτουργία (Υψηλή Διαθεσιμότητα), την ελαστικότητα των πόρων (Επεκτασιμότητα) και την αυστηρή κανονιστική συμμόρφωση προστασίας δεδομένων (Ασφάλεια).

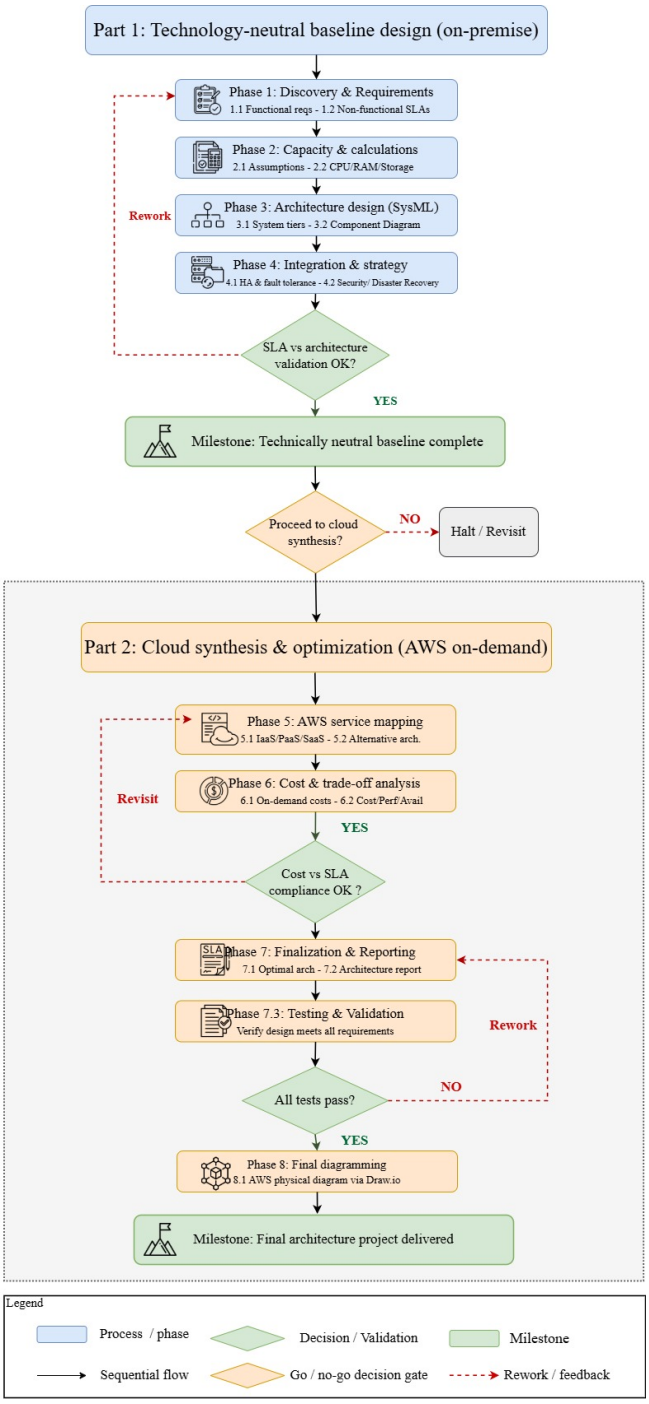
1.2 Δομή της Αναφοράς

Για τη συστηματική, μεθοδική και εύκολα αναγνώσιμη παρουσίαση της λύσης, η παρούσα αναφορά χωρίζεται σε δύο διακριτά, αλλά αλληλένδετα κύρια μέρη που στην παρούσα φάση, θα αναλυθεί το Μέρος Ι.

- **Μέρος Ι: Τεχνολογικά Ουδέτερη Αρχιτεκτονική (On-Premise Baseline):** Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στη μηχανική του συστήματος. Περιλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων (Κεφάλαιο 1), τον λογικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων μέσω διαγραμμάτων SysML (Κεφάλαιο 2), τον καθορισμό των παραδοχών φόρτου (Κεφάλαιο 3) και, τελικά, τον αυστηρό μαθηματικό υπολογισμό των αναγκαίων υπολογιστικών πόρων (Κεφάλαιο 4), πλαισιωμένο από στρατηγικές διαθεσιμότητας και ανάκαμψης από καταστροφές (Κεφάλαιο 5).
- **Μέρος ΙΙ: Σύνθεση Λύσης με Προϊόντα AWS (Cloud Synthesis and Optimization):** Το δεύτερο μέρος μεταγενέστερα θα εστιάσει στην πρακτική υλοποίηση και κοστολόγηση. Η τεχνολογικά ουδέτερη "baseline" υποδομή θα μετασχηματιστεί για το περιβάλλον του Amazon Web Services (AWS). Θα αναλυθεί η αντιστοίχιση των στοιχείων σε μοντέλα IaaS, PaaS και SaaS, συγκρίνονται εναλλακτικά σενάρια κόστους-απόδοσης και θα παρουσιαστεί το τελικό φυσικό διάγραμμα της βέλτιστης αρχιτεκτονικής cloud.

1.3 Μεθοδολογία Σχεδιασμού

Η δομημένη προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη μετάβαση από τον αρχικό καθορισμό των απαιτήσεων έως την τελική σύνθεση AWS Cloud που θα αναλυθεί μελλοντικά στο **Μέρος ΙΙ**, αποτυπώνεται οπτικά στο παρακάτω διάγραμμα. Η διαδικασία είναι επαναληπτική **(iterative)** και ενσωματώνει σημεία ελέγχου (validation gates) για τη διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε στάδιο.



Εικόνα 1: Ροή εργασίας Μεθοδολογίας

1.4 Λειτουργικές Απαιτήσεις *(Functional Requirements)*

Στην παρούσα ενότητα καθορίζονται οι βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες... χωρισμένες στα πέντε κύρια δομικά του υποσυστήματα. Σημειώνεται ότι στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που ακολουθεί, τα υποσυστήματα αυτά μοντελοποιούνται με τη λογική των **Microservices**, ώστε η υποδομή να υποστηρίζει την ανεξάρτητη κλιμάκωση και συντήρησή τους.

1.4.1 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Πρόσβασης

Το υποσύστημα αυτό είναι υπεύθυνο για την ταυτοποίηση και την ασφάλεια των χρηστών.

- Ασφαλής εγγραφή και αυθεντικοποίηση (Login/Registration) με υποστήριξη Multi-Factor Authentication (MFA).
- Διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης (Role-Based Access Control - RBAC) για τον διαχωρισμό ασθενών, ιατρών και διαχειριστών.
- Διαχείριση προφίλ χρηστών και κωδικών πρόσβασης.

1.4.2 Υποσύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ραντεβού

Ο πυρήνας της οργάνωσης της κλινικής, ο οποίος αυτοματοποιεί τις ροές των κρατήσεων.

- Προβολή διαθεσιμότητας ιατρών σε πραγματικό χρόνο.
- Δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης και ακύρωσης ραντεβού από τους ασθενείς.
- Αυτόματη δέσμευση του ψηφιακού "δωματίου" τηλεδιάσκεψης κατά την επιβεβαίωση ενός ραντεβού.

1.4.3 Υποσύστημα Τηλεσυμβουλευτικής

Το πιο απαιτητικό σε πόρους υποσύστημα, το οποίο αναλαμβάνει την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.

- Υποστήριξη αμφίδρομης ροής βίντεο και ήχου (Video/Audio Streaming) υψηλής ανάλυσης.
- Λειτουργία γραπτής συνομιλίας (Text Chat) κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης (Screen Sharing) ή ιατρικών εγγράφων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ιατρού και ασθενή.

1.4.4 Υποσύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Αρχείων

Σε αυτό το υποσύστημα γίνεται η αποθήκευση και η ανάκτηση του ιατρικού ιστορικου.

- Ασφαλής μεταφόρτωση (Upload) και λήψη (Download) ιατρικών εξετάσεων (PDF, εικόνες DICOM, κ.ά.).
- Πρόσβαση ιατρών στο πλήρες ιστορικό (EHR) του ασθενή κατά τη διάρκεια της τηλεσυμβουλευτικής.
- Αυστηρή λογική απομόνωση (data isolation) ώστε κάθε ασθενής να βλέπει αποκλειστικά τα δικά του έγγραφα.

1.4.5 Υποσύστημα Ειδοποιήσεων

Εξασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών, μειώνοντας τα χαμένα ραντεβού (no-shows).

- Αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων μέσω email ή/και sms για επιβεβαίωση ραντεβού.
- Υπενθυμίσεις (reminders) 24 ώρες και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη τηλεσυμβουλευτική.
- Ειδοποιήσεις συστήματος για αλλαγές στο ιατρικό αρχείο ή ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

1.5 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις *(Non-Functional Requirements)*

Σε αυτή την υποενότητα, σημαντικό να αναφερθεί είναι πως ενώ οι λειτουργικές απαιτήσεις εστιάζουν στις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα στους τελικούς χρήστες, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις (NRFs) καθορίζουν σε μέγιστο βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς λειτουργίας της υποδομής. Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν τις προδιαγραφές του Quality of Service (QoS) και είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαστασιολόγηση των υπολογιστικών πόρων. Στις ενότητες που ακολουθούν, ορίζονται οι αυστηροί στόχοι για την απόδοση, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει αξιόπιστη και αποκρίσιμη ακόμη και υπό συνθήκες μέγιστου φορτίου.

1.5.1 Απαιτήσεις Απόδοσης *(Performance and Workload)*

Η αποδοση του συστήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εμπειρία του χρήστη και την κρισιμότητα των ιατρικών υπηρεσιών. Για την ορθή λειτουργία, ορίζονται οι εξής ποσοτικοί στόχοι:

- **Ταυτοχρονία χρηστών (Concurrency)**: Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον **1000** χρήστες με μέσο όρο τους 300 χρήστες (concurrent users) κατά τις ώρες αιχμής, χωρίς υποβάθμιση των υπηρεσιών.
- **Χρόνος απόκρισης (Response time)**: Σε λειτουργίες που βασίζονται σε κείμενο και δεδομένα, όπως για παράδειγμα ο προγραμματισμός ραντεβού και η ανάκτηση ιατρικού ιστορικού, ο χρόνος απόκρισης της εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **2 δευτερόλεπτα**
- **Throughput**: Έχοντας ως παράγοντα το video streaming, η υποδομή πρέπει να είναι ικανή να διαχειριστεί συνολικό εύρος ζώνης **(bandwidth)** που προκύπτει από το γινόμενο των ταυτόχρονων συνεδριών επί το μέσο bitrate του βίντεο (εκτιμάται σε επίπεδα Gbps για το σύνολο της κλινικής).

1.5.2 Απαιτήσεις Διαθεσιμότητας *(Availability)*

Συνεχίζοντας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η διαθεσιμότητα του συστήματος είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας επηρεάζει άμεσα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις ορίζονται ως εξής:

- **Σύμφωνο Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA)**: Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίσει διαθεσιμότητα **99.9% (Three Nines)** σε ετήσια βάση. Αυτό συνεπάγεται ότι ο συνολικός επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας **downtime** δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες ανά έτος.

- **Εξάλειψη Μοναδικών Σημείων Αστοχίας (No Single Point of Failure - SPOF)**: Κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής (Web, Application, Database) πρέπει να διαθέτει πλεονασματικούς πόρους (redundancy). Σε περίπτωση αστοχίας ενός εξυπηρετητή, η κίνηση πρέπει να αναδρομολογείται αυτόματα στους υπόλοιπους ενεργούς κόμβους.
- **Μηχανισμοί Failover**: Απαίτηση για αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων και ενεργοποίηση εφεδρικών συστημάτων χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης.
- **Ασφάλεια Υποδομής**: Χρήση **Load Balancers** για την ισοκατανομή του φόρτου και την απόκρυψη της εσωτερικής δομής του δικτύου από το δημόσιο διαδίκτυο.
  - ! Εφαρμογή Τείχους Προστασίας **(Firewall)**: σε επίπεδο δικτύου και εφαρμογής (WAF) για τον έλεγχο της εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης.
  - ! Στο **(Data Tier)** έχουμε το πιο προστατευμένο επίπεδο, καθώς η πρόσβαση περιορίζεται αποκλειστικά από το Application Tier, χωρίς καμία δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το internet.

1.5.3 Απαιτήσεις Ασφάλειας και Συμμόρφωσης *(Security and Compliance)*

Σε αυτό το σημείο, είναι κρίσιμο να σκεφτούμε πως λόγω της διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (**PHI - Protected Health Information**), το σύστημα οφείλει να υιοθετήσει τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των ασθενών και την ακεραιότητα των δεδομένων.

- **Συμμόρφωση με τον GDPR**: Η αρχιτεκτονική και οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αυτό περιλαμβάνει το "δικαίωμα στη λήθη" [1]., τη φορητότητα των δεδομένων και την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
- **Κρυπτογράφηση Δεδομένων (Data Encryption)**:
  - ! Εν κινήσει (In-Transit): Όλη η επικοινωνία μεταξύ χρηστών και διακομιστών, καθώς και η ροή βίντεο, πρέπει να προστατεύεται με πρωτόκολλα κρυπτογράφησης TLS 1.2+ (HTTPS/WSS).
  - ! Σε ηρεμία (At-Rest): Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων και στο file storage (ιατρικά αρχεία) πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα με αλγόριθμο AES-256.
- **Ταυτοποίηση και Εξουσιοδότηση**:
  - ! Επιβολή Αυθεντικοποίησης Πολλαπλών Παραγόντων (MFA) για το ιατρικό προσωπικό και τους διαχειριστές.
  - ! Εφαρμογή μοντέλου Πρόσβασης Βάσει Ρόλων (RBAC), ώστε κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον ρόλο του (Principle of Least Privilege).
- **Ιχνηλασιμότητα (Audit Logging)**: Το σύστημα πρέπει να καταγράφει κάθε ενέργεια πρόσβασης ή τροποποίησης σε ιατρικά αρχεία (ποιος, πότε, τι είδε), δημιουργώντας ένα αδιάβλητο αρχείο ελέγχου (Audit Trail) για λόγους λογοδοσίας.

[1] Το «δικαίωμα στη λήθη» (Right to be Forgotten) απορρέει από το Άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και δίνει στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να ζητούν τη διαγραφή προσωπικών τους πληροφοριών.

1.5.4 Απαιτήσεις Αποθήκευσης *(Storage Capacity and Growth)*

Κλείνοντας, και για να ολοκληρώσουμε το Κεφάλαιο 1, ορίζουμε τις ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο, οι οποίες επηρεάζονται από τον όγκο των ιατρικών εξετάσεων.

- **Ωφέλιμη Χωρητικότητα**: Απαίτηση για αποθήκευση δομημένων δεδομένων (βάση δεδομένων) και μη δομημένων αρχείων (PDF, εικόνες DICOM).
- **Επεκτασιμότητα (Scalability)**: Το σύστημα αποθήκευσης πρέπει να επιτρέπει την οριζόντια επέκταση (scale-out) χωρίς διακοπή λειτουργίας, καθώς ο όγκος των ιατρικών αρχείων αυξάνεται εκθετικά με την πάροδο του χρόνου.
- **Πολιτική Διακράτησης (Retention Policy)**: Δυνατότητα διατήρησης των ιατρικών αρχείων για το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία (συχνά 10+ έτη), με πρόβλεψη για μεταφορά παλαιότερων αρχείων σε "ψυχρή αποθήκευση" (Cold Storage) για μείωση του κόστους.
- **Ακεραιότητα και Ανθεκτικότητα (Data Integrity & Durability)**: Διασφάλιση της ακεραιότητας των ιατρικών δεδομένων μέσω μηχανισμών ελέγχου (checksums) και υψηλή ανθεκτικότητα (durability) με χρήση πλεονασματικής αποθήκευσης, ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα απώλειας δεδομένων από αστοχία υλικού.

2 Κεφάλαιο 2: Παραδοχές *(System Assumptions)*

Πριν προχωρήσουμε στον τεχνικό σχεδιασμό και την ακριβή διαστασιολόγηση της υποδομής, είναι επιτακτική ανάγκη να οριστεί με σαφήνεια το προφίλ λειτουργίας του συστήματος. Το παρόν κεφάλαιο παραθέτει τις θεμελιώδεις παραδοχές (System Assumptions) που διέπουν τη συμπεριφορά των χρηστών, την εκτιμώμενη κατανάλωση υπολογιστικών πόρων και τις απαιτήσεις δικτυακού φόρτου. Η αυστηρή ποσοτικοποίηση αυτών των παραμέτρων είναι κρίσιμη, καθώς μεταφράζει τις γενικές λειτουργικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 1 σε μετρήσιμα μεγέθη (metrics). Ουσιαστικά, οι παραδοχές αυτές δημιουργούν ένα ντετερμινιστικό μοντέλο βάσης (baseline model), πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί μαθηματικά η χωρητικότητα (capacity planning) και η επιλογή της τελικής αρχιτεκτονικής στα επόμενα κεφάλαια.

2.1 Κατανομή Φόρτου Χρηστών *(User Load Distribution)*

Η κατανομή και η μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των χρηστών αποτελεί το πρώτο και το σημαντικότερο βήμα για τη διαστασιολόγηση του συστήματος. Συνεπώς, σε αυτήν την υποενότητα καθορίζεται το πλήθος των χρηστών που αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα, καθώς και ο τύπος των ενεργειών τους (προφίλ χρήσης). Ο διαχωρισμός αυτός είναι αναγκαίος, διότι οι απλές συναλλαγές δεδομένων (π.χ. αναζήτηση ραντεβού) καταναλώνουν εντελώς διαφορετικούς πόρους σε σχέσεις με τη δρομολόγηση και επεξεργασία πολυμέσων (video/audio) σε πραγματικό χρόνο.

2.1.1 Προφίλ Χρηστών και Ταυτόχρονες Συνεδρίες

Για τον υπολογισμό των απαιτήσεων του συστήματος, λαμβάνεται ως ονομαστικό μέγιστο φορτίο (Nominal Peak Load) η ταυτόχρονη παρουσία 1.000 ενεργών χρηστών (ιατρών, ασθενών και διοικητικού προσωπικού). Προκειμένου να διαστασιολογηθούν με ακρίβεια τα επιμέρους υποσυστήματα (Media Servers έναντι Web/App Servers), ορίζονται δύο διακριτά σενάρια φόρτου:

- **Τυπικό Σενάριο Λειτουργίας (Nominal Workload):** Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, γίνεται η παραδοχή της ακόλουθης κατανομής:
  - Βαρύς Φόρτος (Teleconsultation): Το 20% των χρηστών (200 χρήστες) απασχολείται ταυτόχρονα σε συνεδρίες τηλεσυμβουλευτικής σε πραγματικό χρόνο. Το ποσοστό αυτό απαιτεί αποκλειστικούς πόρους δικτύου (streaming) και εφήμερης επεξεργασίας (RAM) από τους Media Servers.
  - Τυπικός Φόρτος (Standard Transactions): Το υπόλοιπο 80% των χρηστών (800 χρήστες) εκτελεί ελαφριές συναλλαγές, όπως περιήγηση στην πλατφόρμα, κλείσιμο ραντεβού και προβολή ιατρικών αρχείων. Οι χρήστες αυτοί αλληλεπιδρούν κυρίως με τους Web και Application Servers.
- **Παραδοχή Ακραίου Φόρτου (Worst-Case Scenario / Stress Test):** Για τον οριακό σχεδιασμό (stress sizing) των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του συστήματος, λαμβάνεται η αυστηρή παραδοχή ότι υπό ακραίες συνθήκες (π.χ. περίοδος οξείας υγειονομικής κρίσης), και οι **1.000 ενεργοί χρήστες ενδέχεται να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε βιντεοσυνεδρίες**. Η παραδοχή αυτή καθορίζει το απόλυτο όριο (peak capacity) της μέγιστης απαίτησης εύρους ζώνης (bandwidth) και επεξεργαστικής ισχύος που πρέπει να αντέξει η on-premise υποδομή πριν απαιτηθεί η ενεργοποίηση μηχανισμών απόρριψης κίνησης (load shedding) ή κλιμάκωσης.

- **Σενάριο Έκτακτης Ανάγκης και Ομαλής Υποβάθμισης (Crisis Period and Graceful Degradation):** Για την αντιμετώπιση ακραίων, μη-προβλέψιμων γεγονότων (Black Swan events), όπως φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός), περιόδους πολέμου ή οξείες εξάρσεις πανδημιών, αναμένεται κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας που ενδέχεται να ξεπεράσει το ονομαστικό μέγιστο όριο των 1.000 ταυτόχρονων χρηστών.

  Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε On-Premise αρχιτεκτονική όπου οι πόροι είναι στατικοί και πεπερασμένοι, η παραδοχή διαστασιολόγησης δεν αυξάνει τον αριθμό των εξυπηρετητών (servers) για την αποφυγή δυσανάλογου κόστους (over-provisioning). Αντίθετα, εφαρμόζεται αρχιτεκτονικά ο κανόνας της Ομαλής Υποβάθμισης Υπηρεσιών (Graceful Degradation). Σε περίπτωση που το φορτίο υπερβεί το 80% της συνολικής χωρητικότητας των Media Servers, το σύστημα θα απορρίπτει αυτόματα την κίνηση βίντεο (load shedding) και θα υποβαθμίζει τις συνεδρίες αποκλειστικά σε μετάδοση ήχου (audio-only) ή γραπτών μηνυμάτων (chat/text). Με αυτή την παραδοχή, η υποδομή που διαστασιολογείται για 1.000 χρήστες βίντεο, μπορεί να εξυπηρετήσει με ασφάλεια υπερπολλαπλάσιους χρήστες κειμένου/ήχου κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity).

2.1.2 Ρυθμός Αιτημάτων *(Transactions per Minute/Second)*

Ο καθορισμός του ρυθμού των αιτημάτων είναι θεμελιώδης για τη διαστασιολόγηση του Επιπέδου Εφαρμογής (Application Tier) και του Επιπέδου Δεδομένων (Data Tier). Για την ποσοτικοποίηση του φόρτου, εστιάζουμε στους 1000 χρήστες τυπικού φόρτου (οι οποίοι αλληλεπιδρούν μέσω πρωτοκόλλων HTTP/HTTPS), καθώς η κίνηση των βιντεοσυνεδριών (WebRTC) αφορά κυρίως ροές δεδομένων (streams) και όχι διακριτές συναλλαγές βάσης δεδομένων.

Για τον υπολογισμό, εφαρμόζεται η παράμετρος του Χρόνου Σκέψης (Think Time). Λαμβάνεται η παραδοχή ότι ένας ενεργός χρήστης στην πλατφόρμα εκτελεί κατά μέσο όρο 3 διακριτά αιτήματα (transactions) ανά λεπτό.

Βάσει αυτής της παραδοχής, ο ονομαστικός φόρτος υπολογίζεται ως εξής:

- **Μέσος Ρυθμός ανά λεπτό (RPM):** 1000 χρήστες x 3 αιτήματα/λεπτό = 3.000 requests per minute (RPM).
- **Μέσος Ρυθμός ανά Δευτερόλεπτο (TPS):** 3.000 RPM / 60 sec = 50 Transactions per Second (TPS).
- **Συντελεστής Κορύφωσης (Burst Factor / Peak Multiplier):** Σε πραγματικά παραγωγικά συστήματα, η κίνηση δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Παρατηρούνται μικροκορυφώσεις (micro-bursts) λόγω ταυτόχρονων συνδέσεων (π.χ. έναρξη βάρδιας κλινικής). Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος και η τήρηση του SLA (Απόκριση <2s), εφαρμόζεται ένας συντελεστής ασφαλείας της τάξης του 1.5x επί του μέσου ρυθμού.

  ! Μέγιστος Ρυθμός Σχεδιασμού (Peak Design TPS): 50 TPS × 1.5 = 75 TPS.

Συνεπώς, το Application Layer (App Servers) και η σχεσιακή Βάση Δεδομένων σχεδιάζονται με την απαίτηση να μπορούν να εξυπηρετήσουν απρόσκοπτα 60 ταυτόχρονες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, χωρίς να παρουσιάζεται υποβάθμιση στην απόδοση.

2.2 Παραδοχές Υπολογιστικών Πόρων *(Compute Resource Assumptions)*

Έχοντας καθορίσει τον φόρτο και την συμπεριφορά των χρηστών μέσα στο σύστημα, το επόμενο στάδιο είναι η ποσοτικοποίηση του "κόστους" της κάθε ενέργειας σε επίπεδο υλικού (Hardware). Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι σταθερές κατανάλωσης Επεξεργαστή (vCPU) και Μνήμης

Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) ανά χρήστη ή ανά συνεδρία. Οι σταθερές αυτές αποτελούν τον πυρήνα του μοντέλου διαστασιολόγησης (Capacity Model) που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό της συνολικής απαιτούμενης υποδομής του Application και Web Tier.

2.2.1 Κατανάλωση Επεξεργαστικής Ισχύος *(CPU Load per Session)*

Η απαίτηση σε επεξεργαστική ισχύ διαφοροποιείται ριζικά ανάλογα με την φύση της εργασίας:

- **Τυπικές Συναλλαγές (Standard Transactions):** Βασιζόμενοι σε τυπικές επιδόσεις σύγχρονων εφαρμογών ιστού (web frameworks), γίνεται η παραδοχή ότι 1 πυρήνας επεξεργαστή (1 vCPU core) επαρκεί για την άνετη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 20 TPS (Συναλλαγών ανά Δευτερόλεπτο) χωρίς να προκαλείται συμφόρηση (bottleneck) στο Application Tier.
- **Βιντεοσυνεδρίες (WebRTC SFU):** Όπως αναλύθηκε, το σύστημα δεν αποθηκεύει βίντεο, αλλά εκτελεί εφήμερη επεξεργασία (ephemeral routing) των πακέτων. Η δρομολόγηση ροών βίντεο είναι υπολογιστικά απαιτητική. Λαμβάνεται η παραδοχή ότι 1 vCPU core μπορεί να διαχειριστεί τη δρομολόγηση περίπου 50 ταυτόχρονων ροών βίντεο (video streams).

2.2.2 Κατανάλωση Μνήμης *(Memory Footprint per User)*

Η μνήμη RAM χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της κατάστασης της συνεδρίας (session state) και την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων (caching).

- **Τυπικός Χρήστης (Standard User):** Για κάθε ενεργή συνεδρία, δεσμεύεται κατά μέσο όρο 20 MB RAM στους Application Servers για τη διαχείριση του Web Session και των αντικειμένων μνήμης.
- **Χρήστης Τηλεσυμβουλευτικής (Teleconsultation User):** Ορίζεται η παραδοχή ότι κάθε ενεργή βιντεοκλήση (per user) δεσμεύει επίσης 20 MB RAM στους Media Servers για το ephemeral buffering των πακέτων βίντεο.

2.2.3 Περιθώριο Ασφαλείας και OS Overhead

Κανένας διακομιστής (server) δεν μπορεί να διαθέσει το 100% των πόρων του αποκλειστικά στην εφαρμογή. Για τον ρεαλιστικό σχεδιασμό της υποδομής, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχιτεκτονικές παραδοχές:

- **OS και Daemons Overhead:** Κάθε εικονική μηχανή (VM / Node) δεσμεύει υποχρεωτικά 2 GB RAM και ένα 10% έως 15% της CPU αποκλειστικά για τις ανάγκες του Λειτουργικού Συστήματος (Linux) και των υποστηρικτικών υπηρεσιών (Monitoring agents, Security daemons).
- **Μέγιστο Όριο Αξιοποίησης (Target Utilization Margin):** Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability), κανένας διακομιστής δεν σχεδιάζεται να λειτουργεί στο 100% της χωρητικότητάς του υπό κανονικές συνθήκες. Το σύστημα διαστασιολογείται έτσι ώστε, στον ονομαστικό μέγιστο φόρτο, η χρήση της CPU και της RAM να μην ξεπερνά το 75% - 80%. Το υπόλοιπο 20% διατηρείται ως "μαξιλάρι ασφαλείας" (safety buffer) για την απορρόφηση απρόβλεπτων μικρο-κορυφώσεων (spikes) της κίνησης.

2.3 Παραδοχές Δικτύου *(Network and Bandwidth Assumptions)*

Η διαστασιολόγηση του δικτύου (Network Provisioning) αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service - QoS), ειδικά σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real-time) όπως η τηλεσυμβουλευτική. Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι απαιτήσεις σε εύρος ζώνης (bandwidth) ανάλογα με τον τύπο της μεταδιδόμενης πληροφορίας.

2.3.1 Απαιτήσεις Τηλεσυμβουλευτικής *(Teleconsultation Bitrate)*

Οι συνεδρίες τηλεσυμβουλευτικής βασίζονται στο πρωτόκολλο WebRTC, το οποίο απαιτεί σταθερό εύρος ζώνης για την αποφυγή καθυστερήσεων (latency) και απώλειας πακέτων (packet loss).

- **Ρυθμός Μετάδοσης (Bitrate):** Για μια αξιοπρεπή ποιότητα εικόνας High Definition (720p) και καθαρό ήχο, γίνεται η παραδοχή ότι κάθε συμμετέχων σε μια βιντεοκλήση απαιτεί σταθερό ρυθμό μετάδοσης (bitrate) 1.5 Mbps (upload και download, συμμετρικά).
- **Network Overhead:** Στο καθαρό ωφέλιμο φορτίο του βίντεο προστίθεται μια προσαύξηση (overhead) της τάξης του 20% για τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης (SRTP/DTLS) και μεταφοράς (UDP/IP).

! Συνεπώς, κάθε ενεργή συνεδρία βίντεο υπολογίζεται να καταναλώνει περίπου 2 Mbps (συμπεριλαμβανομένου του 1.8 Mbps ωφέλιμου φορτίου και του απαραίτητου δικτυακού overhead) από το συνολικό εύρος ζώνης του συστήματος.

2.3.2 Μέγεθος Ωφέλιμου Φορτίου Web *(Average Web Payload Size)*

Η δικτυακή κίνηση των τυπικών χρηστών (αναζήτηση, προβολή ραντεβού) είναι ασύγχρονη και ελαφριά:

- **Συναλλαγές Δεδομένων (API JSON):** Το μέσο μέγεθος ενός αιτήματος και της αντίστοιχης απάντησης από τη Βάση Δεδομένων (π.χ. επιστροφή λίστας ραντεβού σε μορφή JSON) εκτιμάται στα 50 KB έως 100 KB ανά συναλλαγή.
- **Στατικό Περιεχόμενο (Static Assets):** Το «βαρύ» στατικό περιεχόμενο (εικόνες, CSS, JavaScript) υποθέτουμε ότι ζητείται κυρίως κατά την πρώτη σύνδεση του χρήστη (περίπου 2 MB) και στη συνέχεια αποθηκεύεται τοπικά (browser caching), μειώνοντας δραστικά τον επαναλαμβανόμενο φόρτο στους Web Servers.

2.4 Παραδοχές Αποθήκευσης και Αντιγράφων *(Storage and Backup Assumptions)*

Το Επίπεδο Δεδομένων (Data Tier) διαχωρίζεται σε δομημένα δεδομένα (Σχεσιακή Βάση για χρήστες και ραντεβού) και μη-δομημένα δεδομένα (Ιατρικά έγγραφα στο NAS).

2.4.1 Ιατρικά Αρχεία και Έγγραφα *(Medical Records and File Storage)*

Η θεμελιώδης παραδοχή πάνω στην οποία βασίστηκε ολόκληρος ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι η ρητή πολιτική μη καταγραφής και μη αποθήκευσης των βιντεοσυνεδριών. Η διαχείριση των οπτικοακουστικών ροών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εφήμερης επεξεργασίας (ephemeral processing) στην πτητική μνήμη (RAM) και στη συνέχεια τα πακέτα απορρίπτονται.

Αυτή η παραδοχή ελήφθη στρατηγικά για δύο κρίσιμους άξονες:

- **Απόλυτη Κανονιστική Συμμόρφωση (GDPR / HIPAA):** Εφαρμόζοντας αυστηρά την αρχή της «Ελαχιστοποίησης Δεδομένων» (Data Minimization), η κλινική θωρακίζεται νομικά, καθώς η απουσία μόνιμων αρχείων βίντεο μηδενίζει πρακτικά τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητου οπτικοακουστικού υλικού.
- **Εξοικονόμηση Αποθηκευτικών Πόρων (Storage Optimization):** Ο ιατρικός κλάδος παράγει τεράστιους όγκους δεδομένων. Εκτιμάται ότι ένας μέσος ασθενής προσθέτει περίπου 80 MB ιατρικών αρχείων (σαρωμένα έγγραφα, PDFs, βασικές απεικονίσεις) ετησίως. Εάν η πλατφόρμα κατέγραφε βίντεο, οι απαιτήσεις θα κλιμακώνονταν σε επίπεδο Petabytes, καθιστώντας την on-premise υποδομή δυσκίνητη και οικονομικά ασύμφορη.

Με την αποφυγή αποθήκευσης βίντεο, τα αποθηκευτικά μέσα (η δυναμική Βάση Δεδομένων και το αυτόνομο Medical NAS) διαστασιολογήθηκαν με απόλυτο ορθολογισμό. Ορίζεται η παραδοχή απαίτησης χωρητικότητας στα 400 GB αρχικά, με έναν ρυθμό ετήσιας αύξησης (annual growth) 120 GB.

2.4.2 Πολιτική Διατήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας *(Backup Retention Policy)*

Για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) και την κάλυψη των ιατρικών κανονισμών περί τήρησης αρχείου, εφαρμόζονται οι ακόλουθες παραδοχές:

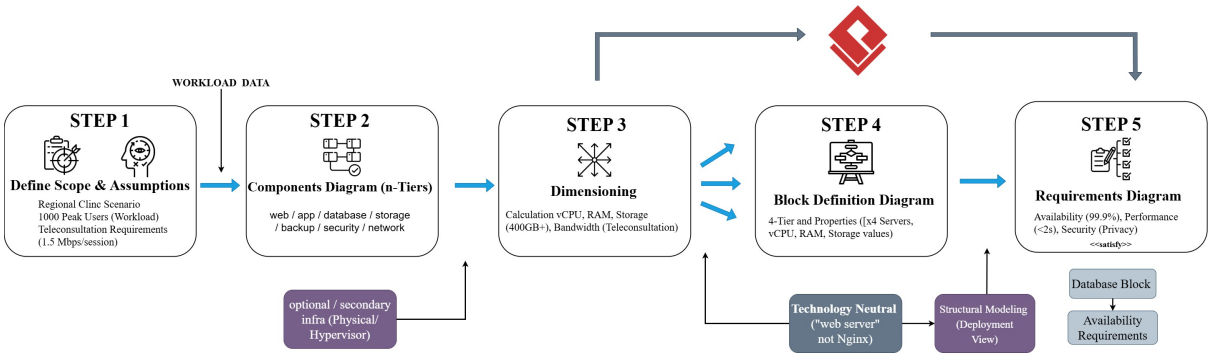
- Στόχοι Ανάκαμψης (RTO & RPO): Όπως ορίστηκε στις μη-λειτουργικές απαιτήσεις, το σύστημα σχεδιάζεται με στόχο μέγιστου αποδεκτού χρόνου διακοπής RTO (Recovery Time Objective) 4 ώρες και μέγιστης αποδεκτής απώλειας δεδομένων RPO (Recovery Point Objective) 1 ώρα.
- Στρατηγική Φύλαξης (3-2-1 Rule): Για την εξάλειψη κινδύνων από τοπική καταστροφή, υιοθετείται η στρατηγική τριών αντιγράφων. Πέρα από την τοπική αποθήκευση, λαμβάνεται η παραδοχή ότι ένα πλήρες αντίγραφο αποστέλλεται καθημερινά σε ασφαλή υποδομή Cloud (Off-site Storage) μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης (VPN/S3 API).
- Συχνότητα & Διατήρηση (Retention Schedule):
  - Λήψη Incremental (αυξητικών) αντιγράφων ανά 1 ώρα (για επίτευξη του RPO).
  - Λήψη Πλήρους (Full) αντιγράφου ασφαλείας 1 φορά την ημέρα.
  - Τα ημερήσια αντίγραφα διατηρούνται άμεσα διαθέσιμα (hot storage) για 30 ημέρες.
  - Τα μηνιαία αντίγραφα διατηρούνται σε ψυχρή αποθήκευση στο **Cloud (Cold Cloud Storage)** για 10 έτη, καλύπτοντας τις νομικές απαιτήσεις διατήρησης ιατρικού ιστορικού.

3 Κεφάλαιο 3: Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος *(Logical System Architecture*

Πριν την ανάλυση των επιμέρους υποσυστημάτων, είναι απαραίτητο να οριστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον σχεδιασμό της πλατφόρμας. Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής (Design Workflow), η προσέγγισή μας ακολουθεί τις αρχές του Model-Based Systems Engineering (MBSE). Ξεκινώντας από τον καθορισμό των παραδοχών και του φόρτου (Step 1), προχωράμε στη δημιουργία της Λογικής Αρχιτεκτονικής N-Tiers (Step 2). Η αρχιτεκτονική αυτή αποτελεί τη βάση για τη Διαστασιολόγηση (Step 3), τα αποτελέσματα της οποίας τροφοδοτούν τα τελικά διαγράμματα SysML (Step 4 και 5).

3.1 Μεθοδολογία Λογικού Σχεδιασμού

Η μετάβαση από τις απαιτήσεις στην αρχιτεκτονική δομή ακολουθεί μια συστηματική ροή, η οποία διασφαλίζει ότι κάθε τμήμα του συστήματος εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο επιχειρησιακό στόχο. Όπως αποτυπώνεται στο Logical Design Flow (Εικόνα X), η διαδικασία αυτή αναλύεται στα εξής στάδια:



Εικόνα 2: Ροή σχεδιασμού Λογικής Αρχιτεκτονικής (Logical Design Flow)

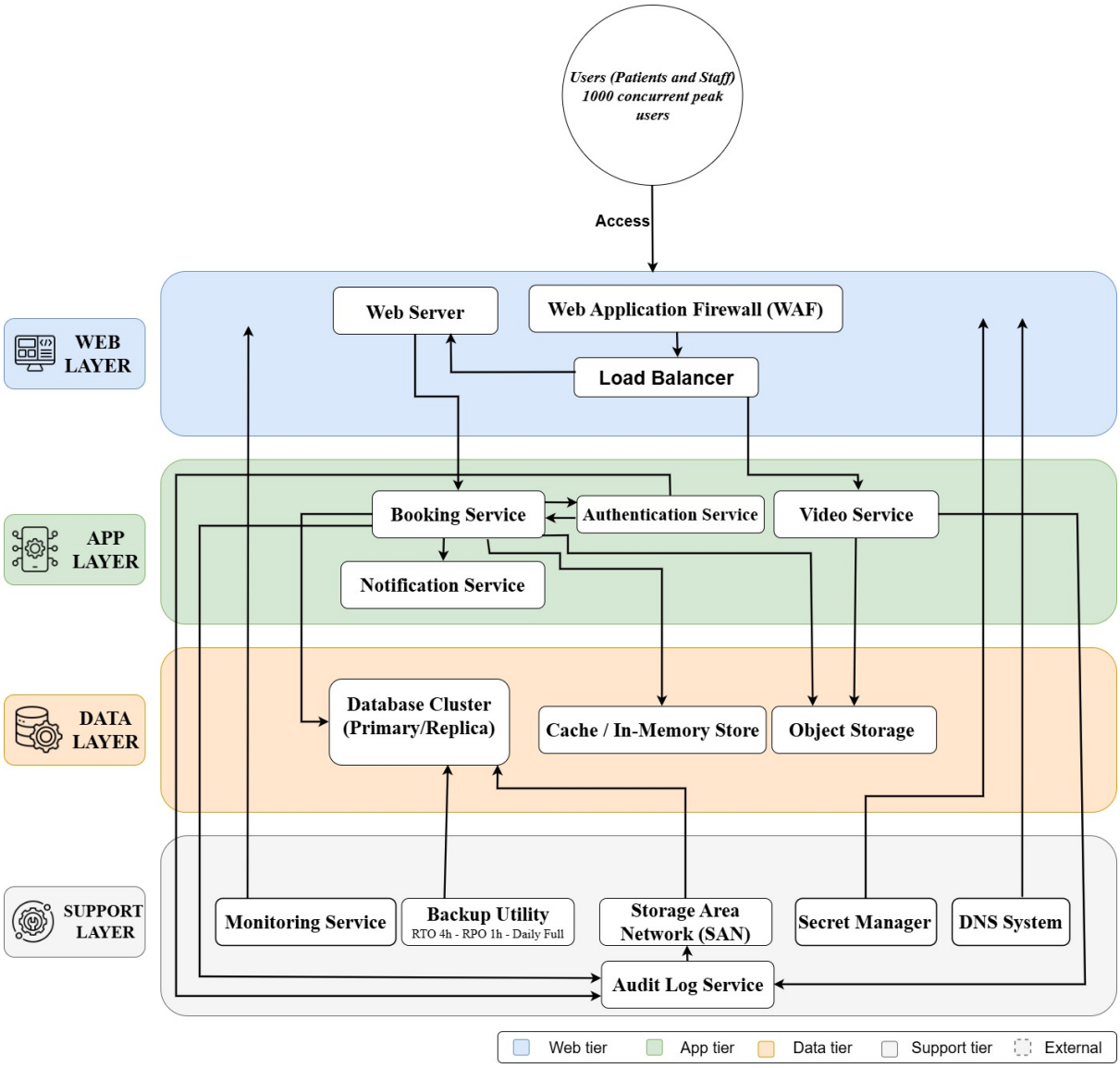
Βάσει αυτού του μοντέλου, σχεδιάστηκε η Λογική Αρχιτεκτονική (Logical Architecture) του συστήματος, ακολουθώντας την πολυεπίπεδη προσέγγιση (N-Tier). Ο διαχωρισμός σε διακριτά επίπεδα (Web, Application, Data, Support) επιλέχθηκε στρατηγικά για να διασφαλίσει υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και δυνατότητα ανεξάρτητης κλιμάκωσης (scalability) του κάθε επιπέδου.

Όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η μεθοδολογία σχεδιασμού αναλύεται στα εξής στάδια:

- Ανάλυση Επιχειρησιακών Αναγκών (Business Needs): Αποτελεί την αφετηρία, όπου οι ανάγκες των ασθενών και των ιατρών μετατρέπονται σε λειτουργικές προδιαγραφές.
- Αρχιτεκτονική Αφαίρεση (Abstraction): Το σύστημα οργανώνεται σε λογικά επίπεδα (Tiers). Αυτό επιτρέπει την ανεξάρτητη ανάπτυξη (Decoupling) και την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων (Separation of Concerns).
- Ορισμός Υπηρεσιών (Service Definition): Οι λειτουργίες ομαδοποιούνται σε αυτόνομες υπηρεσίες (π.χ. Booking Service, Video Service). Κάθε υπηρεσία σχεδιάζεται ως "Self-Contained", γεγονός που επιτρέπει την μετέπειτα εύκολη μεταφορά σε περιβάλλοντα Containers (Kubernetes).
- Διασφάλιση Ιχνηλασιμότητας: Ολοκλήρωση της ροής με τον έλεγχο ότι κάθε Service ικανοποιεί τις αρχικές απαιτήσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διαστασιολόγηση (Dimensioning) του Κεφαλαίου 4.

3.2 Επισκόπηση Αρχιτεκτονικής N-tiers

Βάσει αυτού του μοντέλου, σχεδιάστηκε η Λογική Αρχιτεκτονική (Logical Architecture) του συστήματος, ακολουθώντας την πολυεπίπεδη προσέγγιση (N-Tier). Ο διαχωρισμός σε διακριτά επίπεδα (Web, Application, Data, Support) επιλέχθηκε στρατηγικά για να διασφαλίσει υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και δυνατότητα ανεξάρτητης κλιμάκωσης (scalability) του κάθε επιπέδου.



Εικόνα 3: Λογικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής / (Logical/Components Diagram)

3.3 Επίπεδο παρουσίασης και διαδικτύου (Web Tier)

Το Επίπεδο Διαδικτύου αποτελεί το σημείο εισόδου των χρηστών (Ιατρών και Ασθενών) στο σύστημα και είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση και την προστασία της κίνησης. Περιλαμβάνει:

- **Web Application Firewall (WAF):** Η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε κακόβουλες επιθέσεις (π.χ. DDoS, SQL Injection), εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των εισερχόμενων δεδομένων.

- **Load Balancer:** Αναλαμβάνει την ισομερή κατανομή του δικτυακού φόρτου στους διαθέσιμους εξυπηρετητές.
- **Web Server:** Εξυπηρετεί το στατικό περιεχόμενο της εφαρμογής (Front-end) και δρομολογεί τα δυναμικά αιτήματα προς το επίπεδο εφαρμογής.

3.4 Επίπεδο εφαρμογής (Application Tier)

Εδώ φιλοξενείται η επιχειρησιακή λογική (business logic) της κλινικής. Ο σχεδιασμός ακολουθεί λογική μικροϋπηρεσιών (service-oriented):

- **Authentication Service:** Διαχειρίζεται την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση των χρηστών.
- **Booking Service:** Ο πυρήνας των ιατρικών συναλλαγών (αναζήτηση ιατρών, διαχείριση ραντεβού και πρόσβαση στους φακέλους).
- **Video Service (WebRTC):** Αναλαμβάνει την εφήμερη δρομολόγηση των οπτικοακουστικών ροών της τηλεσυμβουλευτικής, αποκλειστικά στη μνήμη (in-memory processing), χωρίς να αποθηκεύει βίντεο.
- **Notification Service:** Διαχειρίζεται την ασύγχρονη αποστολή ειδοποιήσεων (π.χ. SMS για υπενθυμίσεις).

3.5 Επίπεδο δεδομένων (Data Tier)

Το επίπεδο αυτό διαχειρίζεται την αποθήκευση, ανάκτηση και ακεραιότητα των ιατρικών δεδομένων, σε πλήρη απομόνωση από το διαδίκτυο:

- **Database Cluster (Primary/Replica):** Σχεσιακή βάση υψηλής διαθεσιμότητας για την αποθήκευση δομημένων δεδομένων.
- **Cache / In-Memory Store:** Προσωρινή αποθήκευση δεδομένων (π.χ. διαθέσιμες ώρες) για την αποφόρτωση της κύριας βάσης.
- **Object Storage:** Αποθηκευτικός χώρος εγγράφων (σαρωμένες εξετάσεις, PDF), σχεδιασμένος για μεγάλη χωρητικότητα και συμβατότητα με πολιτικές WORM (Write-Once-Read-Many).

3.6 Υποστηρικτικό επίπεδο και διαχείριση

Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τις υποδομές που διασφαλίζουν την κανονιστική συμμόρφωση του συστήματος (GDPR/HIPAA), την ασφάλεια και την επιχειρησιακή συνέχεια:

- **Audit Log Service:** Κρίσιμος μηχανισμός ιχνηλασιμότητας. Καταγράφει ασύγχρονα κάθε ενέργεια (π.χ. προσπέλαση ιατρικού φακέλου) και αποθηκεύει τα δεδομένα αμετάβλητα στο Object Storage.
- **Backup Utility και SAN (Storage Area Network):** Το σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, το οποίο αντλεί δεδομένα από το Data Tier και τα αποθηκεύει στο κεντρικό SAN (RTO 4h / RPO 1h).
- **Secret Manager:** Κεντρική διαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών, κωδικών και πιστοποιητικών.
- **Monitoring Service και DNS:** Υπηρεσίες παρακολούθησης της υγείας της υποδομής και ανάλυσης ονομάτων.

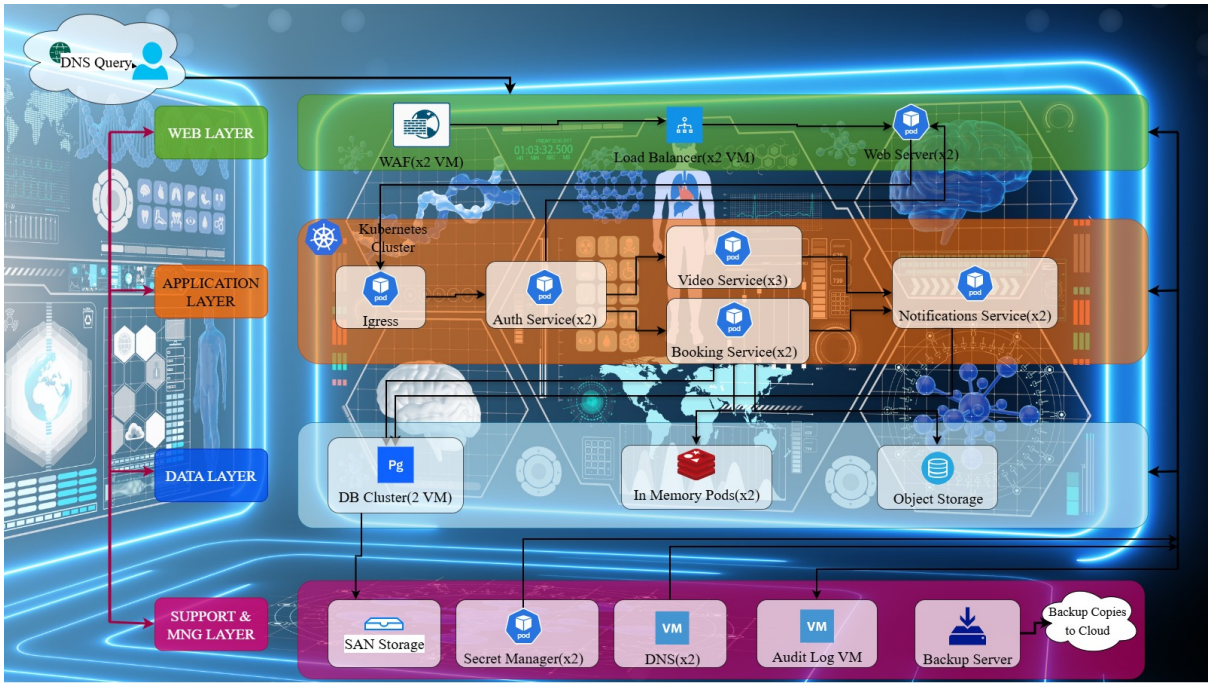
3.7 Περιγραφή Διασυνδέσεων

Η αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί με αυστηρή αποσύζευξη (decoupling). Τα αιτήματα ρέουν κάθετα (από το Web, στο App, και τέλος στο Data Tier). Ωστόσο, υπηρεσίες όπως το Monitoring, ο Secret Manager και το DNS λειτουργούν ως «Οριζόντιες Υπηρεσίες» (Cross-Cutting Concerns). Όπως απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα, οι υπηρεσίες αυτές διαπερνούν όλα τα ανώτερα επίπεδα (κάθετο βέλος), παρέχοντας κεντρική παρακολούθηση, ασφάλεια και δρομολόγηση ομοιόμορφα σε ολόκληρη την υποδομή, χωρίς να δημιουργούνται πολύπλοκες διασυνδέσεις (spaghetti architecture) μεταξύ των Tiers. Επίσης, το Audit Log δέχεται μονόδρομες ασύγχρονες κλήσεις από τα Services του App Layer, εγγυώμενο την ακεραιότητα καταγραφής χωρίς να επηρεάζει τους χρόνους απόκρισης.

3.8 Φυσική Διάταξη και Επίπεδο Υποδομής *(Deployment / Infrastructure View)*

Ενώ το Λογικό Διάγραμμα (Ενότητα 3.1) εστιάζει στην αρχιτεκτονική του ίδιου του συστήματος και την ικανοποίηση του workload, παρατίθεται παρακάτω ως υποστηρικτικό/δευτερεύον (Secondary Diagram) το Διάγραμμα Φυσικής Υλοποίησης (Deployment View).

Το διάγραμμα αυτό αποτυπώνει την προτεινόμενη τοπολογία στο επίπεδο της φυσικής υποδομής και του Datacenter Fabric (VLANs, DMZ). Αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστικοί πόροι (Nodes / VMs) που διαστασιολογήθηκαν στο Κεφάλαιο 4, μπορούν να οργανωθούν σε ένα On-Premise Cluster (π.χ. αξιοποιώντας τεχνολογίες ενορχήστρωσης όπως το Kubernetes για τα Application workloads).



Εικόνα 4: Φυσική διάταξη και Επίπεδο Υποδομής (Deployment / Infrastructure)

Η συγκεκριμένη οπτική επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της αρχιτεκτονικής μας για την αυστηρή τμηματοποίηση του δικτύου (Network Segmentation ανά Tier) και προετοιμάζει το έδαφος για μια ομαλή, μελλοντική μετάβαση (Lift & Shift / Refactoring) σε Cloud περιβάλλοντα, διατηρώντας ωστόσο το βάρος της τρέχουσας μελέτης στο επίπεδο των εφαρμογών (Application/System sizing).

Πίνακας 1: Ανάλυση Υποσυστημάτων και Τεχνολογιών On-Premise Υποδομής

Component	Ρόλος / Λειτουργία	Τεχνολογία (On-Prem)	Crit.
Hardware LB	Διανομή κίνησης & SSL Termination	HAProxy / F5 BIG-IP	**Y**
WAF	Προστασία Layer 7 (DDoS, SQLi, XSS)	Fortinet / ModSecurity	**Y**
Web Servers	Εξυπηρέτηση Frontend & Static Content	NGINX / Apache	**Y**
App/Booking	Επιχειρησιακή λογική & Διαχείριση φακέλων	Java Spring / Node.js	**Y**
Video Service	Δρομολόγηση WebRTC (Real-time Media)	Janus / Jitsi SFU	**Y**
Authentication	Ταυτοποίηση χρηστών, SSO, RBAC	Keycloak	**Y**
Database	Μόνιμη αποθήκευση (Primary/Replica)	PostgreSQL Cluster	**Y**
In-Memory Cache	Προσωρινή αποθήκευση (Performance)	Redis	N
Object Storage	Αρχεία (PDF, Scans) & Logs	TrueNAS / MinIO	**Y**
Monitoring	Συλλογή μετρικών & Alerts	Prometheus / Grafana	N
Audit Logs	Καταγραφή ιχνών πρόσβασης (WORM/GDPR)	ELK Stack / Splunk	**Y**
Secrets / DNS	Διαχείριση κλειδιών & IP Resolution	Vault / BIND	**Y**
Backup System	Αντίγραφα ασφαλείας (RTO 4h / RPO 1h)	Veeam / Bacula	**Y**

Η παραπάνω επιλογή τεχνολογιών (Technology Selection) έγινε με γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα, την ασφάλεια των δεδομένων και τη δυνατότητα οριζόντιας κλιμάκωσης (Horizontal Scaling). Κάθε υποσύστημα που επιλέχθηκε (όπως το Keycloak για το Authentication ή το Janus για το Video) έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και μνήμη, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη συνολική διαστασιολόγηση της υποδομής. Έχοντας ορίσει τη λογική δομή και τα εργαλεία υλοποίησης, στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η ποσοτική ανάλυση και ο ακριβής προσδιορισμός των φυσικών πόρων (CPU, RAM, Storage) που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας υπό συνθήκες μέγιστου φόρτου.

4 Κεφάλαιο 4: Διαστασιολόγηση Πόρων *(Dimensioning)*

Η διαστασιολόγηση της υποδομής (Capacity Planning) αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο μετάπτωσης από τη Λογική Αρχιτεκτονική (N-Tiers) στη φυσική υλοποίηση των συστημάτων. Στο παρόν κεφάλαιο, οι θεωρητικές παραδοχές του Κεφαλαίου 2 (1.000 ταυτόχρονοι χρήστες αιχμής, 20 MB μνήμης ανά συνεδρία, 80% μέγιστη αξιοποίηση πόρων) μεταφράζονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος (vCPU), Μνήμης (RAM), Δικτύου και Αποθηκευτικού Χώρου. Η διαστασιολόγηση εξασφαλίζει ότι κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία υπό μέγιστο φορτίο, διατηρώντας ταυτόχρονα το απαιτούμενο πλεόνασμα (redundancy) για την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας.

Πίνακας 2: Παράμετροι Συστήματος και Αιτιολόγηση Προσαρμογών (Adjusted Values)

Παράμετρος	Αρχική Τιμή	Προσαρμογή	Αιτιολόγηση (Justification)
Peak Concurrent Users	1.000	1.000	Διατηρείται το ονομαστικό μέγιστο φορτίο (Worst-case scenario).
Avg Session Duration	8 min	15 min	Οι βιντεοσυνεδρίες τηλεσυμβουλευτικής διαρκούν συνήθως περισσότερο από ένα απλό web surfing.
Transactions/User/Min	4	5	Κάλυψη +25% περιθωρίου ασφαλείας (buffer) για micro-bursts κατά τις ώρες αιχμής.
CPU time / Transaction	20 ms	35 ms	Συμπερίληψη overhead κρυπτογράφησης (TLS/AES) και "βαριών" ιατρικών queries.
Memory / User Session	20 MB	20 MB	Επαρκεί πλήρως για τη διατήρηση του Session State, tokens και caching.
Avg DB Query Size	5 KB	50 KB	Τα ιατρικά δεδομένα (ιστορικό, συνταγογράφηση) περιέχουν μεγαλύτερα JSON payloads.
Avg Response Payload	50 KB	100 KB	Μεταφορά ιατρικών εγγράφων, thumbnails και κρυπτογραφημένων JWTs.

4.1 Μεθοδολογία και Μαθηματικό Πλαίσιο Υπολογισμών

Για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων (Resource Sizing) της υποδομής, εφαρμόστηκε η αναλυτική μέθοδος που βασίζεται στο Load Profile του Κεφαλαίου 2. Η διαστασιολόγηση ακολουθεί την προσέγγιση της Αφαίρεσης σε Επίπεδο Συστήματος (System-Level Abstraction). Οι υπολογισμοί στηρίζονται στους παρακάτω θεμελιώδεις μαθηματικούς τύπους:

- **Υπολογισμός Επεξεργαστικής Ισχύος (vCPU Cores):**
  Η συνολική απαίτηση σε πυρήνες υπολογίζεται συναρτήσει των ταυτόχρονων χρηστών και του χρόνου απασχόλησης της CPU ανά συναλλαγή:

  $$Cores_{req} = \frac{N \cdot T_{cpu}}{U \cdot T_{resp}}$$

  Όπου N ο αριθμός των αιχμιακών χρηστών, T_{cpu} ο χρόνος επεξεργασίας, U ο επιθυμητός βαθμός χρησιμοποίησης (Target Utilization) και T_{resp} ο χρόνος απόκρισης.

- **Υπολογισμός Μνήμης (RAM):**
  Η μνήμη RAM καθορίζεται από το άθροισμα των αναγκών των ενεργών συνεδριών και των απαιτήσεων του λειτουργικού συστήματος:

$$RAM_{total} = (N \cdot RAM_{session}) + RAM_{os}$$

- **Συντελεστής Διασφάλισης Υποδομής (System Overhead):**
  Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του virtualization layer (Hypervisor) και του Kubernetes Control Plane, εφαρμόζεται ένας οριζόντιος συντελεστής προσαύξησης +**15%** επί των τελικών υπολογισμένων πόρων:

$$Resources_{final} = Resources_{calc} \cdot 1.15$$

Η εφαρμογή των παραπάνω τύπων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική του Conservative Sizing, όπου κάθε υπολογισμός στρογγυλοποιείται προς την πλησιέστερη ανώτερη ακέραιη μονάδα. Επιπλέον, για την ικανοποίηση της απαίτησης Υψηλής Διαθεσιμότητας (High Availability) και την εξάλειψη μοναδικών σημείων αστοχίας (SPOF), οι υπολογισμένοι πόροι δεν αποδίδονται σε μία φυσική μονάδα. Αντιθέτως, κατανέμονται σε πολλαπλούς εικονικούς κόμβους (Virtual Nodes/VMs) με διάταξη πλεονασμού N+1. Η προσέγγιση αυτή, σε συνδυασμό με το προβλεπόμενο overhead 15%, διασφαλίζει ότι η υποδομή λογισμικού (Hypervisor και Kubernetes Control Plane) διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, ακόμη και σε περιπτώσεις αστοχίας ενός κόμβου. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται η αναλυτική διαστασιολόγηση ανά επίπεδο (Tier), καταλήγοντας στη σύνθεση της τελικής προτεινόμενης υποδομής.

4.2 Επεξεργαστική Ισχύς και μνήμης (Web - App Servers)

Για τον υπολογισμό της επεξεργαστικής ισχύος, λαμβάνεται ως βάση ο συνολικός ρυθμός συναλλαγών. Με την παραδοχή 5 συναλλαγών ανά χρήστη ανά λεπτό και μέσο χρόνο επεξεργασίας CPU τα 35 ms (0.035 s) ανά συναλλαγή, εξάγονται οι βασικοί δείκτες φόρτου:

$$\text{Συνολικό TPS} = \frac{1000 \text{ χρήστες} \times 5 \text{ συναλλαγές}}{60 \text{ δευτερόλεπτα}} \approx 83,33 \text{ TPS} \tag{1}$$

Βάσει των ανωτέρω δεικτών, η κατανομή πόρων ανά υποσύστημα (με στόχο μέγιστης αξιοποίησης το 80%) διαμορφώνεται ως εξής:

Web Layer *(WAF, Load Balancer, Web Servers)*

- **Υπολογισμός CPU:** Η απαίτηση σε επεξεργαστική ισχύ υπολογίζεται βάσει του ρυθμού συναλλαγών και του χρόνου επεξεργασίας ανά αίτημα, με συντελεστή αξιοποίησης 80%:

$$\text{Required Cores} = \frac{83,33 \text{ TPS} \times 0,035 \text{ s}}{0,80} \approx 3,65 \text{ cores} \tag{2}$$

  Συνυπολογίζοντας ένα 15% για το λειτουργικό κόστος (OS overhead), η συνολική απαίτηση ανέρχεται στους 4,2 πυρήνες.

- **Υπολογισμός RAM:** Τα 20 GB καθαρής μνήμης επιμερίζονται σε 2 κόμβους (10 GB έκαστος). Προσθέτοντας 2 GB RAM για το Λειτουργικό Σύστημα και εφαρμόζοντας το

περιθώριο του 80%:

$$\text{RAM per Node} = \frac{10\text{ GB} + 2\text{ GB}}{0,80} = 15\text{ GB} \tag{3}$$

- **Τελική Επιλογή:** Για την εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας (HA), επιλέγονται **2 Nodes** με προδιαγραφές **4 vCPUs** και **16 GB RAM** έκαστος.

Application Layer (Logic Tier και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες)

- **Booking και Notification Services:** Ακολουθούν το ίδιο προφίλ φόρτου με το Web Layer. Επιλογή: 2 Nodes | 4 vCPUs | 16 GB RAM.
- **Authentication Service (Keycloak):** Επιλογή: 2 Nodes | 2 vCPUs | 4 GB RAM. (Η μνήμη επαρκεί πλήρως για το Java heap και την προσωρινή μνήμη συνεδριών 1.000 χρηστών).
- **Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Support Tier):** * Monitoring (Prometheus): 1 Node | 4 vCPUs | 8 GB RAM.
  - Audit Log Service (High Indexing load): 1 Node | 4 vCPUs | 16 GB RAM.
  - Secrets Manager και DNS: 2 Nodes | 2 vCPUs | 4 GB RAM.

4.3 Απαιτήσεις Δικτύου (Υπολογισμοί για Media Servers)

Η πλέον απαιτητική σε πόρους υπηρεσία του συστήματος είναι το Video Service (Media Servers) που διαχειρίζεται το WebRTC traffic. Ο υπολογισμός βασίζεται στο ακραίο σενάριο 1.000 ταυτόχρονων ροών βίντεο.

Διαστασιολόγηση Υπολογιστικών Πόρων Βίντεο:

- **CPU:** Βάσει του κανόνα "1 core ανά 50 streams", η καθαρή απαίτηση για 1.000 χρήστες υπολογίζεται ως:

  $$\text{Required Cores} = \frac{1000}{50} = 20\text{ cores}$$

  Για μια αρχιτεκτονική 3 κόμβων ($N + 1$ redundancy) και με στόχο το 80% utilization:

  $$\frac{20/3}{0,80} = 8,33 \rightarrow \textbf{8 vCPUs ανά κόμβο}$$

- **RAM:** Η κατανομή της συνολικής μνήμης (20 GB) στους 3 κόμβους, συνυπολογίζοντας 2 GB OS overhead και 80% utilization:

  $$\text{Base RAM} = \frac{20\text{ GB συνολικά}}{3\text{ nodes}} = 6,67\text{ GB}$$

  $$\text{Total RAM per Node} = \frac{6,67 + 2}{0,80} = 10,8 \rightarrow \textbf{16 GB RAM ανά κόμβο}$$

- **Τελική Επιλογή:** Η υποδομή θα αποτελείται από **3 Nodes**, όπου ο κάθε ένας διαθέτει **8 vCPUs** και **16 GB RAM**.

Υπολογισμός Εύρους Ζώνης (Bandwidth): Λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση για HD βίντεο και το κρυπτογραφικό overhead, η απαίτηση υπολογίζεται στα 2 Mbps ανά stream.

- **Συνολικό Peak Bandwidth:** 1000 χρήστες $\times$ 2 Mbps = 2 Gbps.
  Συνεπώς, το δίκτυο κορμού (backbone) του Datacenter διαστασιολογείται σε υποδομή 10 Gbps, ώστε τα 2 Gbps της τηλεσυμβουλευτικής να απορροφώνται απρόσκοπτα χωρίς να δημιουργούν συμφόρηση στην υπόλοιπη κίνηση της κλινικής.

4.4 Αποθηκευτικός Χώρος (Storage για DB και NAS)

Το Data Tier της πλατφόρμας είναι υπεύθυνο για τη μόνιμη αποθήκευση και ασφάλεια των ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων.

Επεξεργαστικοί Πόροι Βάσεων Δεδομένων:

- **Database Cluster (PostgreSQL):** Βάσει του κανόνα "1 core ανά 15 TPS": $\frac{83.33}{15} \approx$ 5.5 cores. Με 80% utilization επιλέγονται 8 vCPUs. Η μνήμη ορίζεται στα 32 GB ανά node (περίπου 8% του αρχικού storage) για να χωράει το working set (indexes/buffers) και να εξασφαλίζεται απόκριση <2s.

  Τελική Επιλογή: 2 Nodes | 8 vCPUs | 32 GB RAM

- **Cache (Redis):** 2 Nodes | 4 vCPUs | 16 GB RAM.

Απαιτήσεις Χωρητικότητας (Capacity):

- **SAN Storage (SSD RAID 10) - 2 TB:** Καλύπτει τα 400 GB αρχικών δομημένων δεδομένων, την προβλεπόμενη ετήσια αύξηση των 120 GB για ορίζοντα τριετίας (συνολικά 760 GB καθαρά) και προσφέρει τον απαιτούμενο χώρο για τα καθημερινά snapshots.
- **Object Storage (NAS) - 5 TB:** Διαστασιολογείται για την αποθήκευση ιατρικών αρχείων (PDF, DICOM) και των αρχείων του Audit Log, καλύπτοντας την αυστηρή 10-ετή πολιτική διατήρησης (retention policy).

Στρατηγική Αντιγράφων Ασφαλείας και Επιχειρησιακή Συνέχεια: Η στρατηγική προστασίας δεδομένων ακολουθεί το βιομηχανικό πρότυπο 3-2-1 (τρία αντίγραφα δεδομένων, σε δύο διαφορετικά μέσα, με το ένα Off-site). Η επιλογή λογισμικού (π.χ. Veeam ή Bacula) εστιάζει στα εξής χαρακτηριστικά:

- **Στόχοι Ανάκαμψης:** Το σύστημα εκτελεί Incremental Backups ανά 1 ώρα, επιτυγχάνοντας RPO (Recovery Point Objective) 1 ώρας, διασφαλίζοντας ελάχιστη απώλεια ιατρικών πράξεων. Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος επαναφοράς ορίζεται σε RTO (Recovery Time Objective) 4 ώρες, πλήρως ευθυγραμμισμένος με το SLA διαθεσιμότητας 99.9%.
- **Κρυπτογράφηση και Ασφάλεια:** Όλα τα αντίγραφα (At-Rest και In-Transit) κρυπτογραφούνται μέσω αλγορίθμου AES-256. Η μεταφορά τους στο εξωτερικό Cloud Storage πραγματοποιείται ασύγχρονα μέσω πρωτοκόλλων S3 API ή Rsync over VPN, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση της υποδομής με τον κανονισμό GDPR.

Συνοψίζοντας την ανάλυση που προηγήθηκε, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη συγκεντρωτική εικόνα της απαιτούμενης υποδομής. Η τελική διαστασιολόγηση (Final Sizing) ενσωματώνει τους θεωρητικούς υπολογισμούς, τις ανάγκες του λογισμικού συστήματος και τα απαραίτητα περιθώρια πλεονασμού (Redundancy) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας."

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας Τελικής Διαστασιολόγησης (Final Infrastructure Sizing)

TIER	CPU (CALC)	RAM (CALC)	OVERHEAD	FINAL SIZING (Nodes)
Application	24 cores (3.65 Web + 20 Video)	48 GB (20 Users + 20 Video + 8 OS)	CPU: 27.6RAM: 55.2	**44 vCPUs / 128 GB** (9 Nodes - N+1 Redundancy)
Database	5.5 cores (83.33 TPS / 15)	32 GB (Working set)	CPU: 6.3RAM: 36.8	**16 vCPUs / 64 GB** (2 Nodes - Primary/Replica)
Monitoring	4 cores	8 GB	CPU: 4.6RAM: 9.2	**8 vCPUs / 32 GB** (2 Nodes - Mon & Audit)
TOTAL	**33.5 cores**	**88 GB**	—	**68 vCPUs / 224 GB**

4.5 Πρόβλεψη Ανάπτυξης και Απαιτήσεων Δικτύου

Πέρα από την αρχική διαστασιολόγηση, η υποδομή οφείλει να καλύπτει την προβλεπόμενη αύξηση του όγκου των δεδομένων και των αναγκών δικτύωσης σε βάθος χρόνου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την πρόβλεψη ανάπτυξης (3-Year Projection) για τα αποθηκευτικά μέσα και το δίκτυο, διασφαλίζοντας ότι η επιλεγμένη αρχιτεκτονική παραμένει βιώσιμη και επεκτάσιμη.

Πίνακας 4: Πρόβλεψη Ανάπτυξης Δεδομένων και Απαιτήσεων Δικτύου (3-Year Projection)

Πηγή Πόρων	Initial	Growth	3-Year	Notes / Αιτιολόγηση
App Storage (NAS)	500 GB	250 GB/yr	1,25 TB	Ιατρικά αρχεία (PDF, DICOM). Υψηλός ρυθμός λόγω 10ετούς υποχρεωτικής διατήρησης.
Database (Postgres)	500 GB	150 GB/yr	950 GB	Δομημένα δεδομένα (χρήστες, ραντεβού). Κυρίως text data.
Backup Storage	2,5 TB	~1 TB/yr	5,5 TB	1 Full Backup (1TB) + 29 Incremental (5% daily change rate) με 30-day retention.
Logs / Monitoring	100 GB	50 GB/yr	250 GB	Prometheus metrics (30-day window) και αμετάβλητα Audit Logs (WORM).
Peak Bandwidth	**2,1 Gbps**		—	**Ανάλυση:** 83,33 TPS × 100 KB = 67 Mbps 1.000 users × 2 Mbps = 2.000 Mbps

4.6 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις και Περιορισμοί Σχεδίασης

Σύμφωνα με την αρχική ανάλυση απαιτήσεων, καθορίστηκαν οι Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (NFRs) οι οποίες λειτουργούν ως περιορισμοί στη διαστασιολόγηση της υποδομής:

Πίνακας 5: Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (NFRs) και Επίπτωση στη Διαστασιολόγηση

Μη Λειτουργική Απαίτηση	Προδιαγραφή (Requirement)	Επίπτωση στη Διαστασιολόγηση
Availability Target	99,9% (Επιτρεπτό downtime ~8,7 ώρες/έτος)	Απαιτεί $N + 1$ redundancy σε όλα τα επίπεδα (3 Video Servers, 2 DB Nodes). Χρήση RAID 10 στο SAN.
Recovery Time Objective (RTO)	4 ώρες (Μέγιστος χρόνος επαναφοράς)	Απαιτεί γρήγορα μέσα αποθήκευσης (SSD SAN) για τα backups (Hot Storage) για ταχύτατη επαναφορά.
Recovery Point Objective (RPO)	1 ώρα (Μέγιστη απώλεια δεδομένων)	Εκτέλεση ωριαίων Incremental Snapshots, γεγονός που αυξάνει τα IOPS του Storage.
Data Residency (GDPR)	Αυστηρά εντός Ε.Ε. / Ελλάδας	Στο On-Premise μοντέλο (Lab 1), η υποδομή πρέπει να βρίσκεται φυσικά εντός της χώρας.
Security / Compliance	Κρυπτογράφηση (At-Rest & In-Transit) & WORM Audit Logs	Το TLS/AES-256 αυξάνει τον χρόνο CPU (35ms). Επιπλέον VM αποκλειστικά για το Audit Log Service.
Peak Scaling Factor	1.000 ταυτόχρονοι χρήστες (Crisis scenario)	Διαστασιολόγηση με Target Utilization 80% για απορρόφηση spikes και Graceful Degradation.

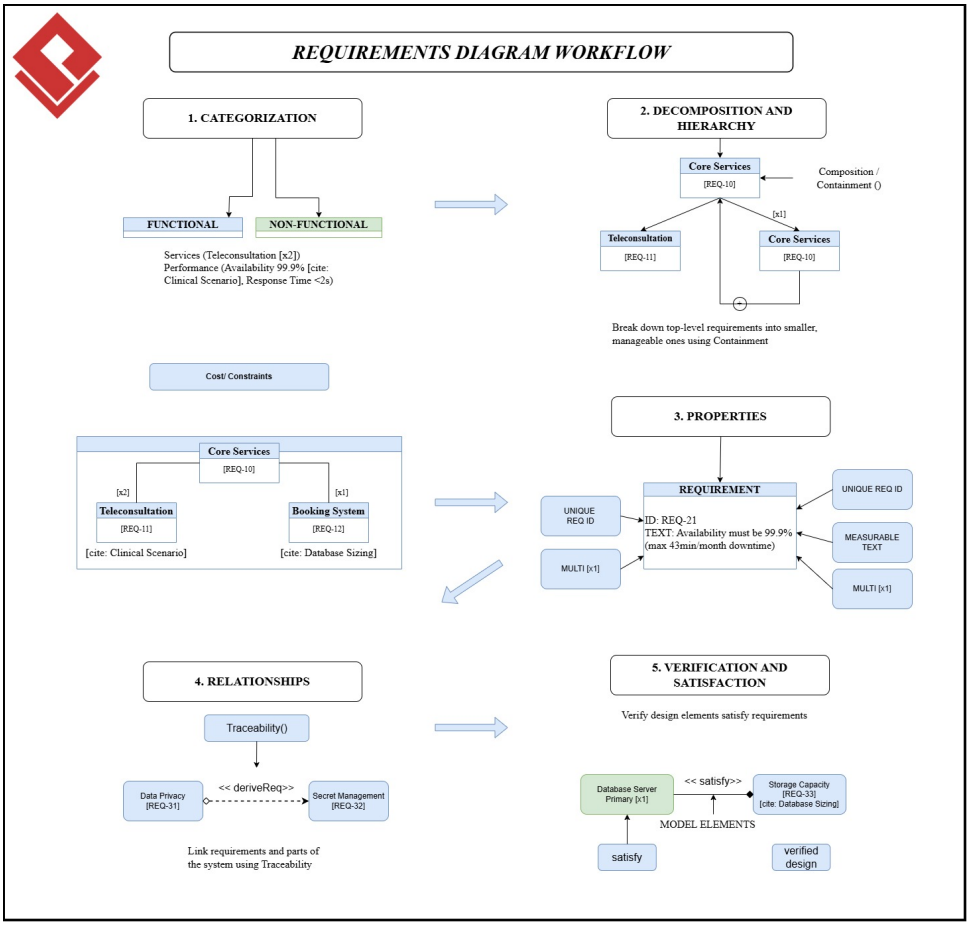
5 Μοντελοποίηση συστήματος (SysML System Modeling)

Η μετάβαση από τη Λογική Αρχιτεκτονική (Κεφάλαιο 3) και τους υπολογισμούς Διαστασιολόγησης (Κεφάλαιο 4) σε ένα αυστηρό μοντέλο μηχανικής, πραγματοποιείται μέσω της γλώσσας SysML (Systems Modeling Language). Στο παρόν κεφάλαιο, η πλατφόρμα της Κλινικής (Regional Clinic Platform) μοντελοποιείται επίσημα ακολουθώντας τη μεθοδολογία MBSE. Σκοπός είναι η οπτικοποίηση των δομικών στοιχείων του συστήματος, των απαιτήσεών του και κυρίως της ιχνηλασιμότητας (traceability) μεταξύ των πόρων και των προδιαγραφών που τέθηκαν στο αρχικό Load Profile.

5.1 Requirements διάγραμμα

Το Διάγραμμα Απαιτήσεων αποτελεί το θεμέλιο της μοντελοποίησης, καθώς οπτικοποιεί, ιεραρχεί και οργανώνει τους επιχειρησιακούς και τεχνικούς "κανόνες" του συστήματος που ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 2. Διαχωρίζοντας τις απαιτήσεις σε Λειτουργικές (π.χ. εξυπηρέτηση 1.000 ταυτόχρονων χρηστών, υποστήριξη WebRTC) και Μη Λειτουργικές / NFRs (π.χ. διαθεσιμότητα 99.9%, συμμόρφωση GDPR), δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η μετέπειτα διαστασιολόγηση.

Για τη συστηματική καταγραφή και οργάνωση αυτών των απαιτήσεων στο μοντέλο, ακολουθήθηκε η αυστηρή μεθοδολογία που αποτυπώνεται στο παρακάτω Διάγραμμα Ροής (Εικόνα 5).



Εικόνα 5: Ροή εργασίας του Requirements diagram

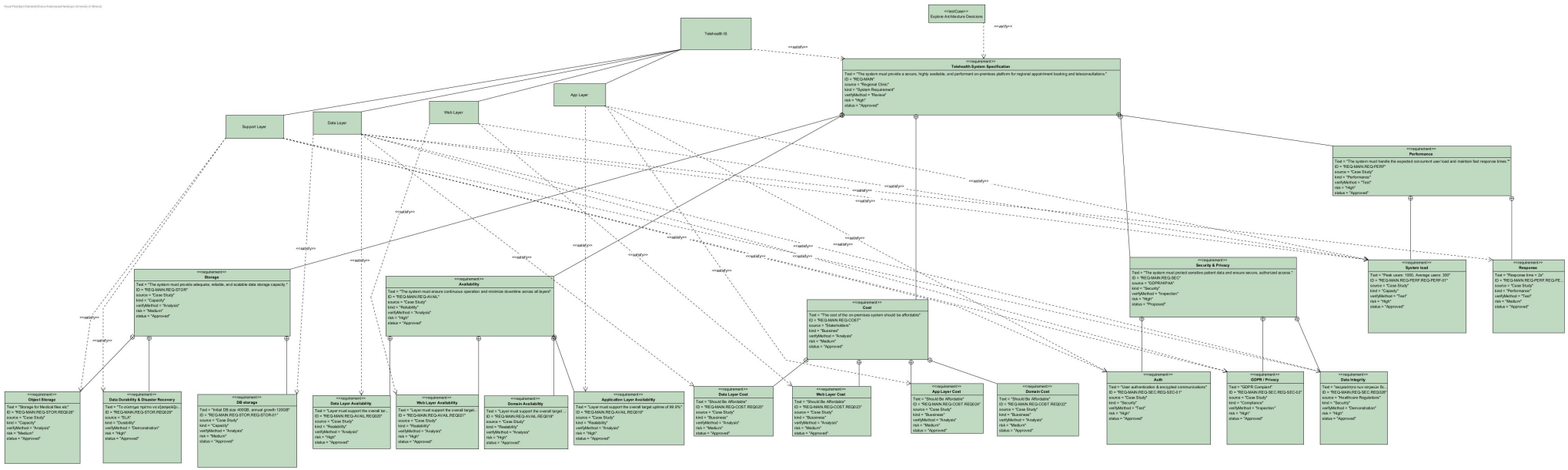
Πιο συγκεκριμένα, τα μεθοδολογικά βήματα που εφαρμόστηκαν αναλύονται ως εξής:

- Βήμα 1: Συλλογή και Αναγνώριση Απαιτήσεων: Εξαγωγή των βασικών αναγκών της κλινικής μέσα από το Load Profile (π.χ. 1.000 ταυτόχρονοι χρήστες) και τα SLAs.
- Βήμα 2: Κατηγοριοποίηση (Categorization): Αυστηρός διαχωρισμός των απαιτήσεων σε Functional Requirements (όπως η υποστήριξη WebRTC βίντεο και η διαχείριση ιατρικών φακέλων) και Non-Functional Requirements / NFRs (όπως 99.9% διαθεσιμότητα, RTO/RPO, και συμμόρφωση GDPR).
- Βήμα 3: Ιεραρχική Ανάλυση (Decomposition): Χρήση σχέσεων περιέχειν («contain») για τη διάσπαση των κεντρικών, γενικών απαιτήσεων σε μικρότερες, πιο συγκεκριμένες και μετρήσιμες υπο-απαιτήσεις.
- Βήμα 4: Ορισμός Ιδιοτήτων (Id και Text): Σε κάθε απαίτηση αποδίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό (Id) και μια σαφής περιγραφή (Text), εξασφαλίζοντας ότι είναι έτοιμη να συνδεθεί (μέσω ιχνηλασιμότητας) με τα φυσικά Blocks του συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική αποτύπωση, αλλά εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές της Μηχανικής Απαιτήσεων (Requirements Engineering), όπως αυτές ορίζονται στη βιβλιογραφία των Πολύπλοκων Συστημάτων:

- Ο Κρίσιμος Ρόλος των Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων (NFRs): Όπως τονίζεται στη θεωρία του μαθήματος, οι Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (συχνά αναφερόμενες και ως Quality Attributes) συνήθως επιβάλλουν τους πιο αυστηρούς αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, διαμορφώνοντας τη συνολική δομή του συστήματος περισσότερο από τις ίδιες τις λειτουργικότητες. Στην περίπτωση της τηλεϊατρικής πλατφόρμας, τα NFRs (π.χ. Υψηλή Διαθεσιμότητα 99.9%, Πολιτική RTO/RPO και αυστηρά πρότυπα GDPR) ήταν αυτά που οδήγησαν στην υιοθέτηση κατανεμημένης αρχιτεκτονικής (N+1) και στη χρήση εξειδικευμένων συστημάτων αποθήκευσης (SAN/Object Storage).
- Ιχνηλασιμότητα και Στερεότυπα SysML (Traceability Stereotypes): Για την επίσημη διασύνδεση των παραπάνω απαιτήσεων εντός του μοντέλου, η γλώσσα SysML παρέχει εξειδικευμένους σημασιολογικούς μηχανισμούς. Στο παρόν διάγραμμα αξιοποιούνται εκτενώς οι σχέσεις «contain» για τη σύνθεση πολύπλοκων απαιτήσεων σε ευκολότερα διαχειρίσιμα τμήματα, καθώς και σχέσεις όπως η «deriveReqt», η οποία υποδεικνύει πώς συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. χωρητικότητα βάσης δεδομένων) προκύπτουν και υπολογίζονται μέσα από ευρύτερους επιχειρησιακούς στόχους (π.χ. αριθμός χρηστών).

Λόγω του πλήθους των απαιτήσεων και της ιεραρχικής τους ανάπτυξης, το πλήρες Requirements Diagram του συστήματος παρατίθεται σε οριζόντια διάταξη (landscape) στην αμέσως επόμενη σελίδα.

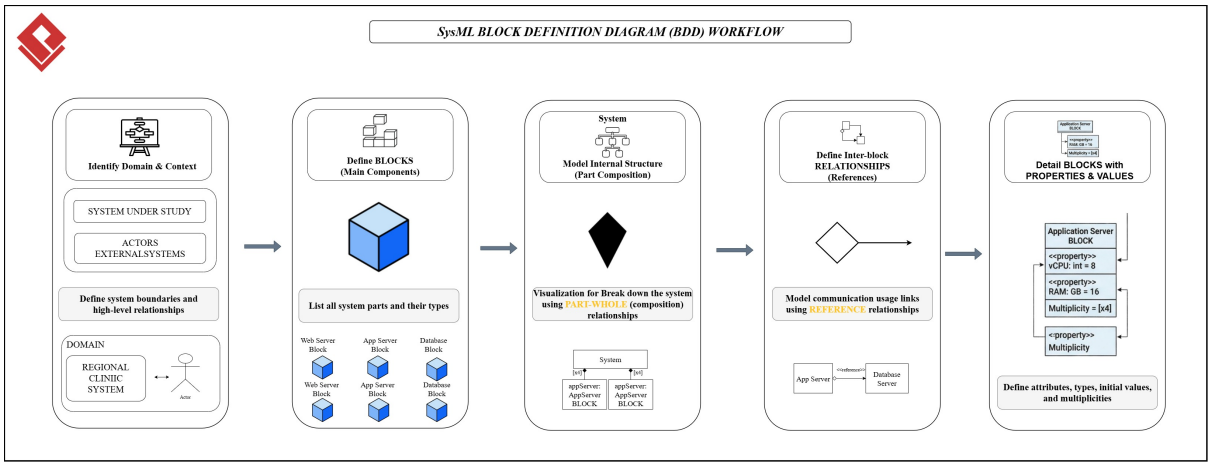


Εικόνα 6: Μοντελοποίηση Απαιτήσεων Συστήματος (SysML Requirements Diagram)

5.2 Block Definition διάγραμμα

Το Block Definition Diagram (BDD) αποτυπώνει τη στατική δομή του συστήματος σε επίπεδο "System-Level Sizing". Κάθε Tier της αρχιτεκτονικής μοντελοποιείται ως ένα κεντρικό Block, το οποίο συντίθεται από τα επιμέρους υποσυστήματά του (Nodes). Ενσωματώνοντας ως ιδιότητες (properties) τα ακριβή δεδομένα διαστασιολόγησης του Κεφαλαίου 4 (vCPUs, RAM, Storage), το BDD λειτουργεί πρακτικά ως ο επίσημος χάρτης πόρων (Bill of Materials) της υποδομής.

Για τη συστηματική κατασκευή του μοντέλου, ακολουθήθηκε μια αυστηρή μεθοδολογική προσέγγιση (MBSE), η οποία αποτυπώνεται στο παρακάτω Διάγραμμα Ροής (Workflow).

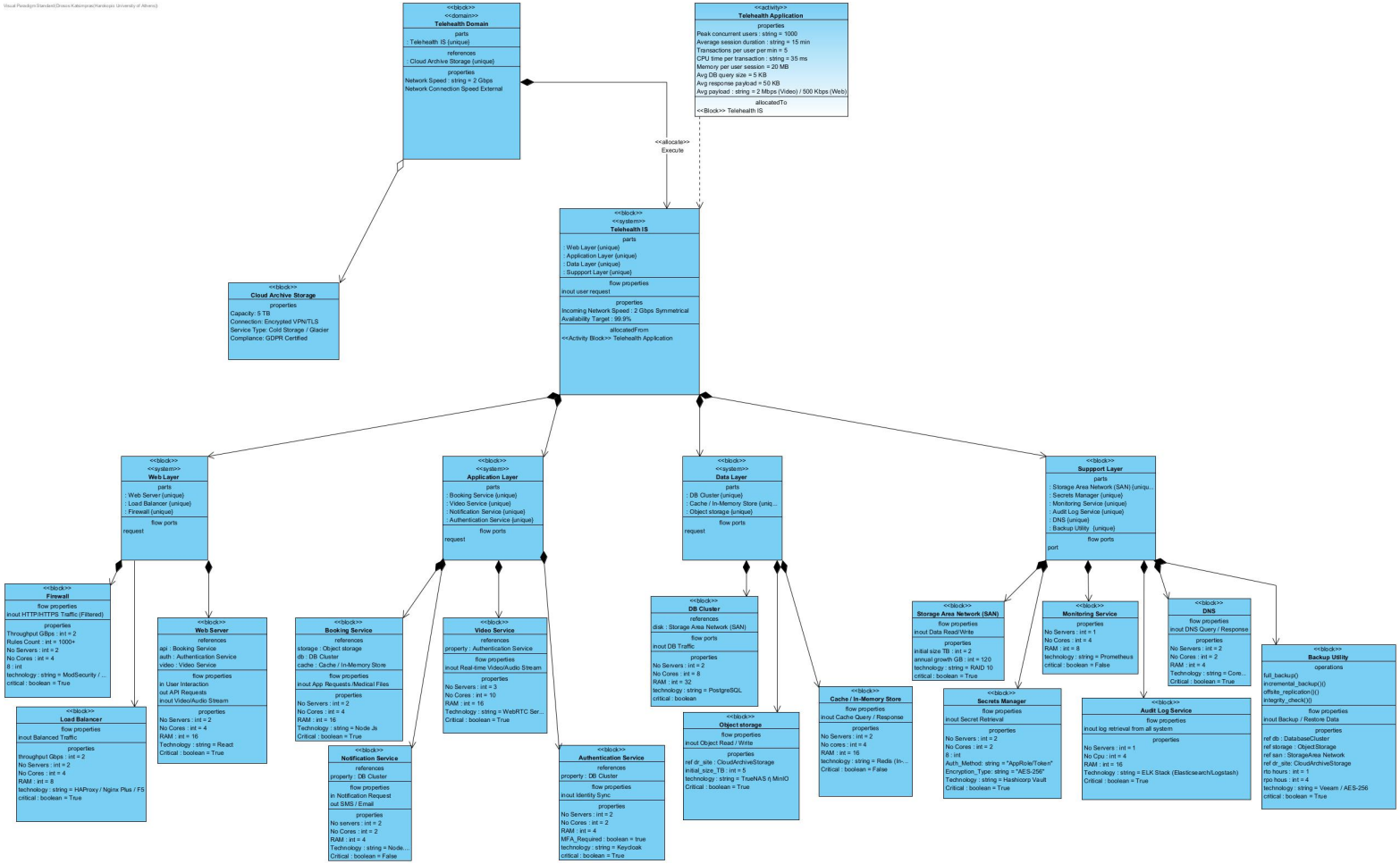


Εικόνα 7: Ροή εργασίας του Block Definition Diagram (BDD)

Πιο συγκεκριμένα, τα μεθοδολογικά βήματα που εφαρμόστηκαν για τη δομή του μοντέλου αναλύονται ως εξής:

- Βήμα 1: Αναγνώριση Πεδίου και Πλαισίου (Domain and Context): Καθορίζονται τα αυστηρά όρια του υπό εξέταση συστήματος (System Under Study) της κλινικής και εντοπίζονται οι εξωτερικές οντότητες (Actors/Users) που αλληλεπιδρούν με αυτό.
- Βήμα 2: Καθορισμός Κύριων Στοιχείων (Define Blocks): Η λογική αρχιτεκτονική N-Tier του Κεφαλαίου 3 μεταφράζεται σε θεμελιώδη SysML Blocks, ορίζοντας τα βασικά επίπεδα (Web, Application, Data και Support).
- Βήμα 3: Εσωτερική Δομή και Σύνθεση (Part Composition): Μέσω σχέσεων σύνθεσης (composition - αποτυπώνονται με μαύρους ρόμβους), τα κεντρικά Tiers αναλύονται "κάθετα" στα επιμέρους υποσυστήματα που τα απαρτίζουν (π.χ. το Application Tier αναλύεται σε Video Service, Booking Service κ.λπ.).
- Βήμα 4: Ορισμός Σχέσεων (Inter-block Relationships): Μοντελοποιούνται οι λογικές εξαρτήσεις και οι ροές επικοινωνίας (references) μεταξύ των διαφορετικών δομικών στοιχείων της υποδομής.
- Βήμα 5: Ενσωμάτωση Ιδιοτήτων Διαστασιολόγησης (Properties and Values): Αποτελεί το κρίσιμο σημείο σύνδεσης με το Κεφάλαιο 4. Σε κάθε Block εισάγονται ως ιδιότητες οι υπολογισμένοι πόροι (vCPUs, RAM, Storage) καθώς και η πολλαπλότητα (Multiplicity), δηλαδή ο τελικός αριθμός των κόμβων για την εξασφάλιση Υψηλής Διαθεσιμότητας (HA).

Όπως προηγουμένως, λόγω της πολυπλοκότητας και του όγκου της πληροφορίας που ενσωματώθηκε μέσω της παραπάνω διαδικασίας, το πλήρες Block Definition Diagram (BDD) του συστήματος παρατίθεται σε οριζόντια διάταξη (landscape) στην αμέσως επόμενη σελίδα.



Εικόνα 8: Αναλυτική Αρχιτεκτονική Συστήματος (Full-scale SysML Block Definition Diagram)

5.3 Ιχνηλασιμότητα Σχεδιασμού

Η πραγματική αξία του Model-Based Systems Engineering (MBSE) αναδεικνύεται πλήρως μέσω της ιχνηλασιμότητας. Στο μοντέλο μας, τα φυσικά και λογικά δομικά στοιχεία (Blocks) του BDD συνδέονται άμεσα και αμφίδρομα με τις απαιτήσεις του Requirements Diagram μέσω σχέσεων ικανοποίησης (**«satisfy»**).

Αυτή η χαρτογράφηση αποδεικνύει τεκμηριωμένα ότι κανένας υπολογιστικός πόρος δεν προστέθηκε αυθαίρετα. Αντιθέτως, κάθε επιλογή διαστασιολόγησης εξυπηρετεί μια απολύτως συγκεκριμένη λειτουργική ή επιχειρησιακή ανάγκη της Κλινικής. Επιπλέον, η ιχνηλασιμότητα προσφέρει τη δυνατότητα Ανάλυσης Αντικτύπου (Impact Analysis). Σε περίπτωση που μια απαίτηση αλλάξει στο μέλλον (π.χ. αν οι ταυτόχρονοι χρήστες αυξηθούν από 1.000 σε 2.000), το μοντέλο υποδεικνύει άμεσα ποια συγκεκριμένα Blocks (π.χ. Web Servers) πρέπει να αναβαθμιστούν, μειώνοντας το ρίσκο του επανασχεδιασμού (re-engineering).

Ενδεικτικά, η σχέση ικανοποίησης απαιτήσεων - πόρων αποτυπώνεται στον παρακάτω συνοπτικό Πίνακα Ιχνηλασιμότητας:

Πίνακας 6: Ιχνηλασιμότητα Απαιτήσεων (Requirements Traceability)

ID Απαίτησης	Περιγραφή (Requirement)	Block Υλοποίησης	Τρόπος Ικανοποίησης («satisfy»)
REQ-19	Υψηλή Διαθεσιμότητα (Availability 99,9%)	Application Nodes (π.χ. Video Service)	Προσθήκη πλεονασμού με διάταξη $N + 1$ Nodes ανά υπηρεσία.
REQ-23	Μέγιστος Χρόνος Ανάκαμψης (RTO)	SAN Storage System	Διαστασιολόγηση με γρήγορους δίσκους SSD σε διάταξη RAID 10.
REQ-SEQ-02	Συμμόρφωση (Compliance / GDPR)	Audit Log Server & Cloud Archive	Διατήρηση αμετάβλητων αρχείων καταγραφής (WORM).

Συμπεράσματα & Μελλοντικές Επεκτάσεις

Συμπεράσματα Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας δεν αποτέλεσε απλώς μια γραμμική διαδικασία σχεδιασμού, αλλά ένα δυναμικό πεδίο ανταλλαγής απόψεων και επίλυσης αρχιτεκτονικών διλημμάτων. Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα, σαν ομάδα ήρθαμε αντιμέτωποι με τη βασική πρόκληση της σωστής διαστασιολόγησης υποδομών.

Αποφεύγοντας την παγίδα της μικρο-διαχείρισης σε επίπεδο υλικού (Bare-Metal Infrastructure), υιοθετήθηκε η προσέγγιση της Αφαίρεσης σε Επίπεδο Συστήματος (System-Level Abstraction). Η απόφαση αυτή επέτρεψε τον υπολογισμό των αναγκών της εφαρμογής, ενσωματώνοντας απλώς έναν στρατηγικό "φόρο υποδομής" (+15% Overhead) για το Kubernetes. Το αποτέλεσμα ήταν μια ισορροπημένη N-Tier αρχιτεκτονική, η οποία μεταφράστηκε στα μοντέλα SysML, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Μελλοντικές Επεκτάσεις Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση της Τηλεϊατρικής, ο On-Premise σχεδιασμός που ολοκληρώθηκε αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο. Ωστόσο, το επόμενο λογικό βήμα για την εξέλιξη της πλατφόρμας Regional Clinic είναι η σταδιακή της μετάβαση στο Δημόσιο Νέφος (Public Cloud).

Βασιζόμενοι στις αρχές του Cloud Computing, σε μεταγενέστερο χρόνο θα παρουσιαστεί μια σταδιακή στρατηγική μεταφοράς (Phased Cloud Migration) αξιοποιώντας το οικοσύστημα της Amazon Web Services (AWS):

- Αποθήκευση Δεδομένων (Storage Migration): Το πιο "βαρύ" κομμάτι της On-Premise υποδομής, το NAS Storage (των 5+ TB), μπορεί να μεταφερθεί στην υπηρεσία Amazon S3 (Simple Storage Service). Αυτό προσφέρει θεωρητικά απεριόριστη χωρητικότητα για τα βαριά ιατρικά αρχεία (DICOM, PDFs) με πολύ χαμηλότερο κόστος και ενσωματωμένο versioning (συμβατότητα με WORM για το GDPR).

- Εκσυγχρονισμός Βάσης Δεδομένων (Database-as-a-Service): Η μεταφορά του κεντρικού PostgreSQL Cluster στην πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία Amazon RDS (Relational Database Service) ή στο Amazon Aurora. Αυτό θα αφαιρέσει το διαχειριστικό βάρος του High Availability (Active/Standby) και των Backups από το τοπικό τμήμα IT.

- Υπολογιστικό Νέφος (Compute Migration): Στο τελικό στάδιο, τα Tiers της εφαρμογής (Booking, Video, κ.λπ.) που ήδη σχεδιάστηκαν για περιβάλλον Container/Nodes, μπορούν να μεταφερθούν στην υπηρεσία Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service). Έτσι, το σύστημα θα μπορεί να κλιμακώνεται αυτόματα (Auto-scaling) τις ώρες αιχμής των ραντεβού, πληρώνοντας αυστηρά μόνο για τους πόρους που καταναλώνει (Pay-as-you-go).

Παράρτημα Α

Πίνακας 7: Ανάλυση Επιπέδων Αρχιτεκτονικής (The Solution Stack)

Επίπεδο	Κατηγορία	Τι ακριβώς είναι;	Παραδείγματα στην Εργασία
Επίπεδο 3	**Λογισμικό Εφαρμογής** (Application Software)	Ο κώδικας που φέρνει αξία στον τελικό χρήστη.	Booking Service, Video Service, Frontend Κλινικής.
Επίπεδο 2	**Υποδομή Λογισμικού** (Software Infrastructure)	Λογισμικό που φιλοξενεί και διατηρεί λειτουργικό το Επίπεδο 3.	Kubernetes, Hypervisor (Proxmox), Linux OS, K8s Networking.
Επίπεδο 1	**Φυσική Υποδομή** (Hardware)	Τα φυσικά μηχανήματα και ο εξοπλισμός δικτύωσης.	Φυσικοί Servers, Switches, SAN Disks, Καλωδίωση.

Πίνακας 8: Σύγκριση System-Level και Infrastructure-Level Sizing

Χαρακτηριστικό	System-Level Sizing	Infrastructure-Level Sizing
Εστίαση	Ανάγκες Εφαρμογής και Χρηστών.	Απαιτήσεις Υλικού (Hardware) και Πλατφόρμας.
Μετρικές	Συναλλαγές (TPS), ταυτόχρονοι χρήστες, μέγεθος DB, Network Payload.	Master Nodes (K8s), Hypervisor, Logs Λειτουργικού, IOPS Δίσκων.
Υπολογισμός Overhead	**Με αφαίρεση (Abstraction):** Καθαρός φόρτος εφαρμογής + γενικό +15% overhead.	**Με ακρίβεια:** RAM για kubelet, etcd, sidecars και λειτουργικό σύστημα.
Εξάρτηση Τεχνολογίας	**Agnostic:** Ανεξάρτητο από το αν πάμε σε VMs, K8s ή Public Cloud.	**Εξαρτημένο:** Αλλαγή από VMware σε Bare-Metal απαιτεί νέους υπολογισμούς.
Παράδειγμα (Web Tier)	1.000 χρήστες × 20MB = 20GB. Με το +15% πάμε στα 23GB συνολικά.	20GB App + 2GB OS + 0.5GB Kube-proxy + 3 Control Plane Servers.
Ρόλος Υλοποίησης	Systems / Software Architect.	Cloud / Infrastructure Engineer / SysAdmin.
Χρήση	Capacity Planning (Lab 1) και εκτίμηση κόστους (AWS Calculator).	Στήσιμο πραγματικού On-Premise Datacenter.

Παράρτημα Β: Github repository

Για την πληρέστερη τεκμηρίωση της μελέτης, τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του σχεδιασμού και τη διευκόλυνση της αναπαραγωγής των μοντέλων, το σύνολο του υλικού της εργασίας έχει αναρτηθεί σε κοινό αποθετήριο (repository) στο GitHub.

Στο repository περιλαμβάνονται:

- Τα πρωτότυπα αρχεία και οι εικόνες υψηλής ανάλυσης των αρχιτεκτονικών διαγραμμάτων (SysML Requirements, BDD, Logical N-Tier και Deployment View).
- Το τελικό παραδοτέο της μελέτης (Part I) σε μορφή αρχείου PDF.
- Αναλυτικό αρχείο `README.md` με τη σύνοψη της μεθοδολογίας, της διαστασιολόγησης και των βασικών αρχιτεκτονικών στόχων.

Σύνδεσμος Αποθετηρίου:

`https://github.com/drososkats/regional-clinic-architecture`

Βιβλιογραφικές Αναφορές

[1] Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. *Σχεδιασμός και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων [CSIS112]*. https://eclass.hua.gr/modules/document/?course=CSIS112. 2026.

[2] Microsoft. *Microsoft Azure Well-Architected Framework*. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/well-architected/. 2026.

[3] Microsoft Architecture Center. *N-tier architecture style*. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/n-tier. 2024.

[4] F5 NGINX. *What Is Load Balancing?* https://www.nginx.com/resources/glossary/load-balancing/. 2024.

[5] National Institute of Standards and Technology (NIST). *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*. Tech. rep. Special Publication (SP) 800-53 Rev. 5. U.S. Department of Commerce, 2020.

[6] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). *Data Backup Options and the 3-2-1 Rule*. https://www.cisa.gov/topics/cybersecurity-best-practices/data-backup-options. 2024.

[7] Cloud Native Computing Foundation. *Prometheus: From metrics to insight*. https://prometheus.io/. 2024.

[8] Veeam Software. *The 3-2-1 Backup Rule for Data Protection*. https://www.veeam.com/blog/321-backup-rule.html. 2024.

[9] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. https://www.postgresql.org/. 2024.